MODUL PRAKTIKUM
MODEL MATEMATIKA

SUBTOPIK: RISET OPERASI
DENGAN QM FOR WINDOWS

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

YESSICA NATALIANI

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
2021

Daftar Isi

Pengantar 3
Modul 1. Program Linear 5
Modul 2. Transportasi 11
Modul 3. Analisis Markov 18
Modul 4. Analisis Antrian 24
Modul 5. Simulasi 31
Modul 6. Teori Permainan 38

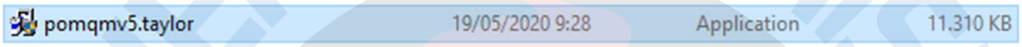
Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Pengantar

Software QM membantu memudahkan pengerjaan berbagai macam soal atau permasalahan seperti program linear, transportasi, analisis Markov, analisis antrian, simulasi, teori permainan, dan lain-lain. Dengan software QM soal dan permasalahan riset operasi dapat dikerjakan dengan mudah. Software QM ini tentunya sangat bermanfaat seperti mempersingkat waktu dalam mengerjakan soal atau permasalahan.

Software QM dapat di-*download* dari:
https://qm-for-windows.software.informer.com/5.2/ secara free.

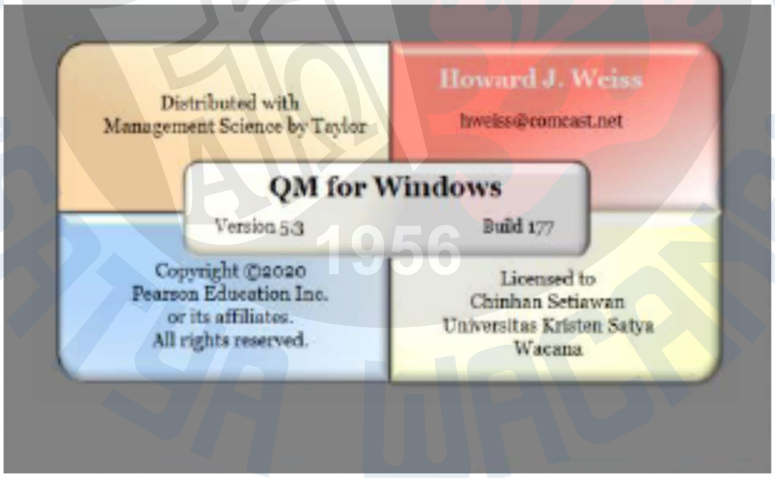
Lakukan penginstalan dengan cara menjalankan Setup dari pomqm dan ikuti prosesnya.



Untuk menjalankan software QM, klik icon:



Tampilan awal:



Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Modul 1. Program Linear

Program linear adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi (maksimum atau minimum) menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Tujuannya memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Langkah-langkah penyelesaian masalah program linear dengan QM:

1. Pada panel Module Tree, pilih modul Linear Programming.
2. Pilih fungsi objektifnya (max/min), isikan jumlah variabel, dan jumlah kendala (constraint)
3. Isikan konstanta-konstanta untuk fungsi objektif dan kendala-kendalanya.
4. Klik icon SOLVE.
5. Jika ingin menampilkan grafiknya (khusus untuk dua dimensi), pada menu Solutions, pilih Graph.

Contoh

Maksimumkan: $f = 15x_1 + 20x_2$

Dengan kendala:

Kendala 1: $2x_1 + 3x_2 \leq 30$

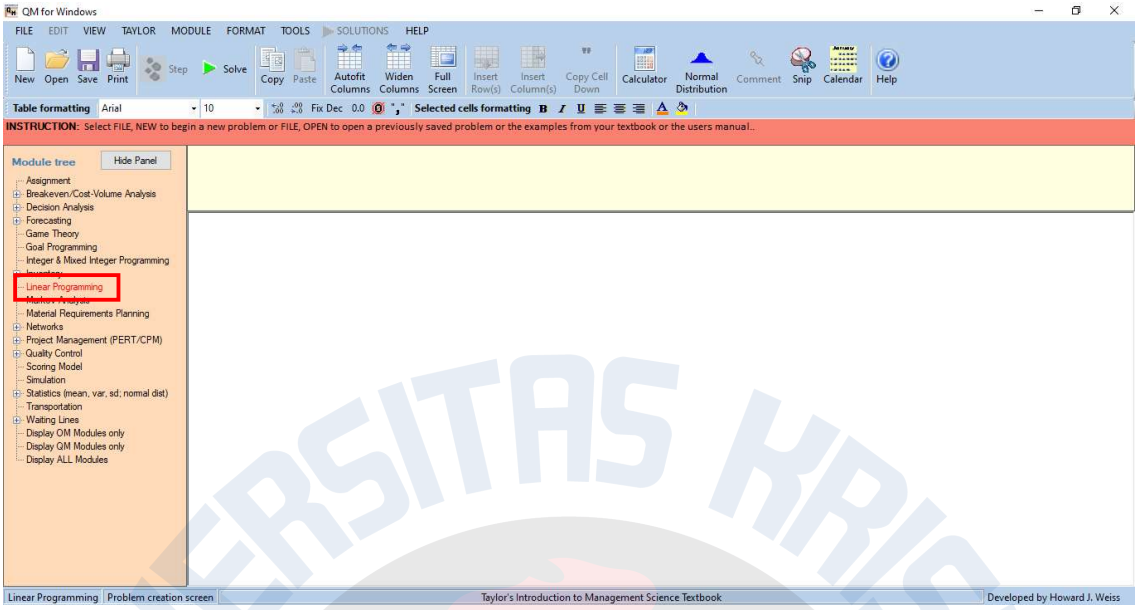
Kendala 2: $6x_1 + 2x_2 \leq 30$

Syarat positif: $x_1, x_2 \geq 0$

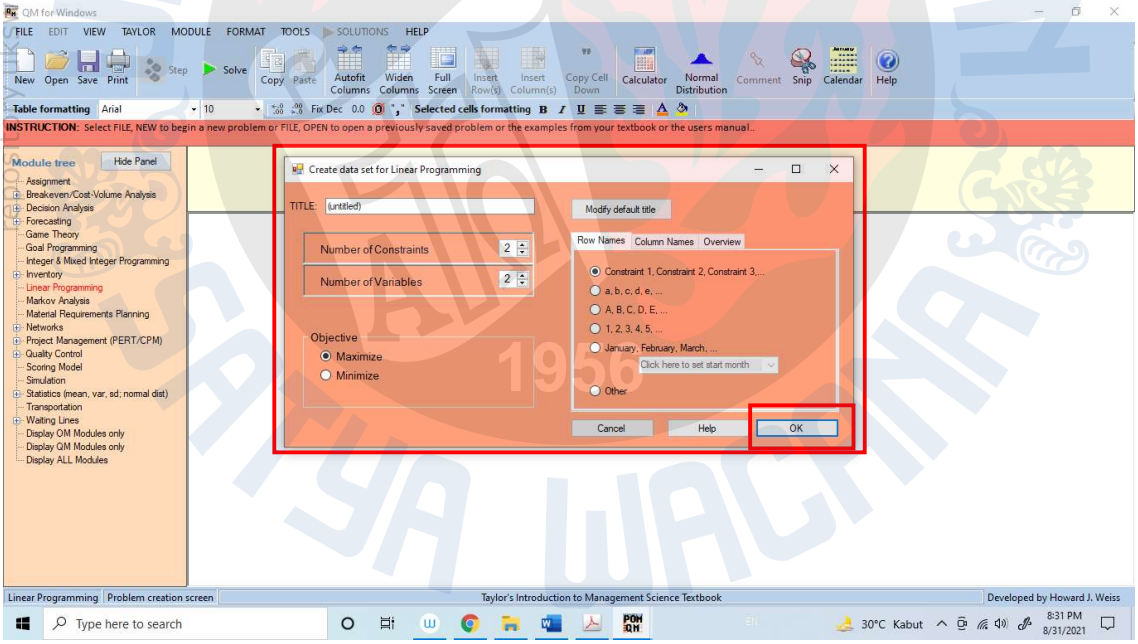
Langkah-langkah:

1. Pada panel Module Tree, pilih Linear Programming, lalu akan muncul tampilan seperti berikut.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



2. Tulis *title* atau nama programnya (opsional), pilih fungsi objektif: maximize, tulis banyak kendala (*number of constraints*): 2, tulis banyak variable (*number of variables*): 2, lalu klik OK.



3. Setelah OK, maka akan muncul seperti berikut:

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

Objective

Maximize

Minimize

(untitled)

	X1	X2		RHS	Equation form
Maximize	0	0			Max
Constraint 1	0	0	<=	0	<= 0
Constraint 2	0	0	<=	0	<= 0

Baris Maximize digunakan untuk fungsi tujuan, baris Constraint 1 dan Constraint 2 digunakan untuk fungsi kendala 1 dan kendala 2.

4. Menginput nilai fungsi objektif dan kendala-kendalanya

Objective

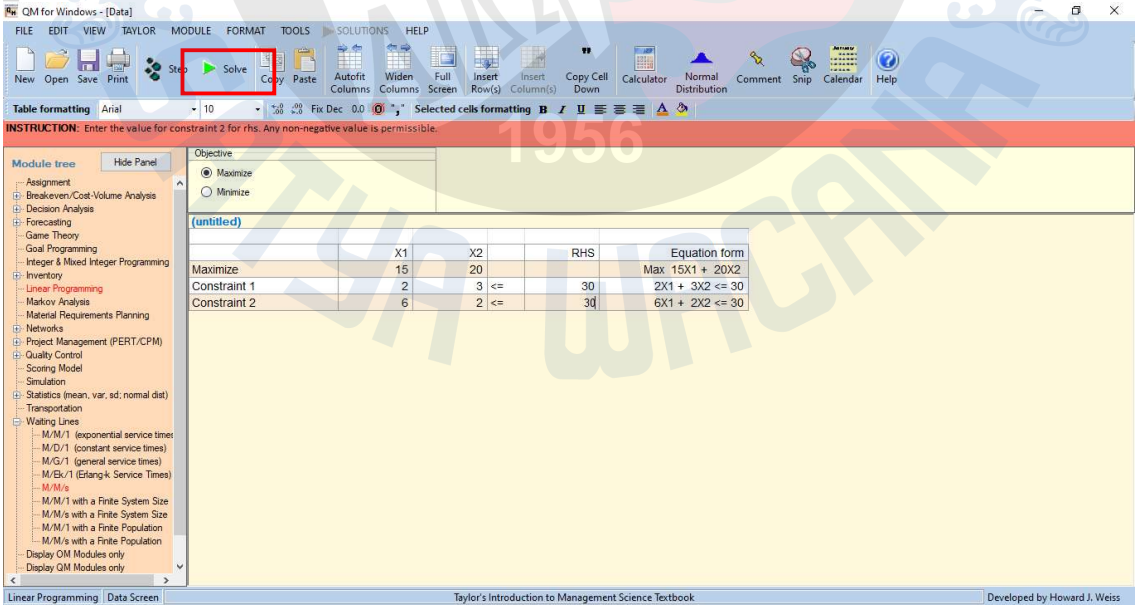
Maximize

Minimize

(untitled)

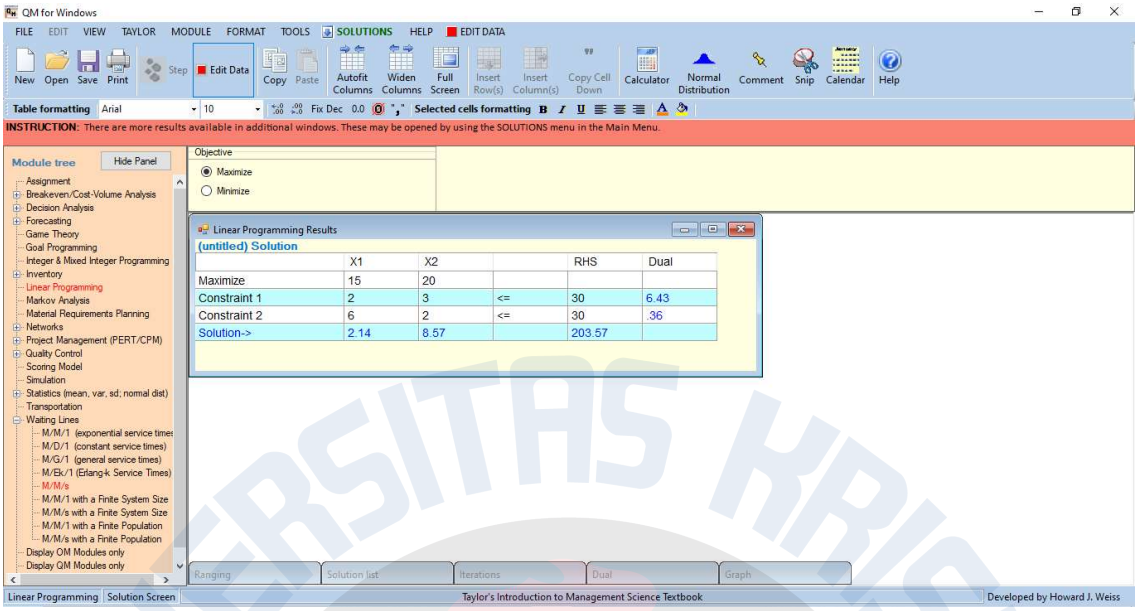
	X1	X2		RHS	Equation form
Maximize	15	20			Max 15X1 + 20X2
kendala 1	2	3	<=	30	2X1 + 3X2 <= 30
kendala 2	6	2	<=	30	6X1 + 2X2 <= 30

5. Klik icon Solve

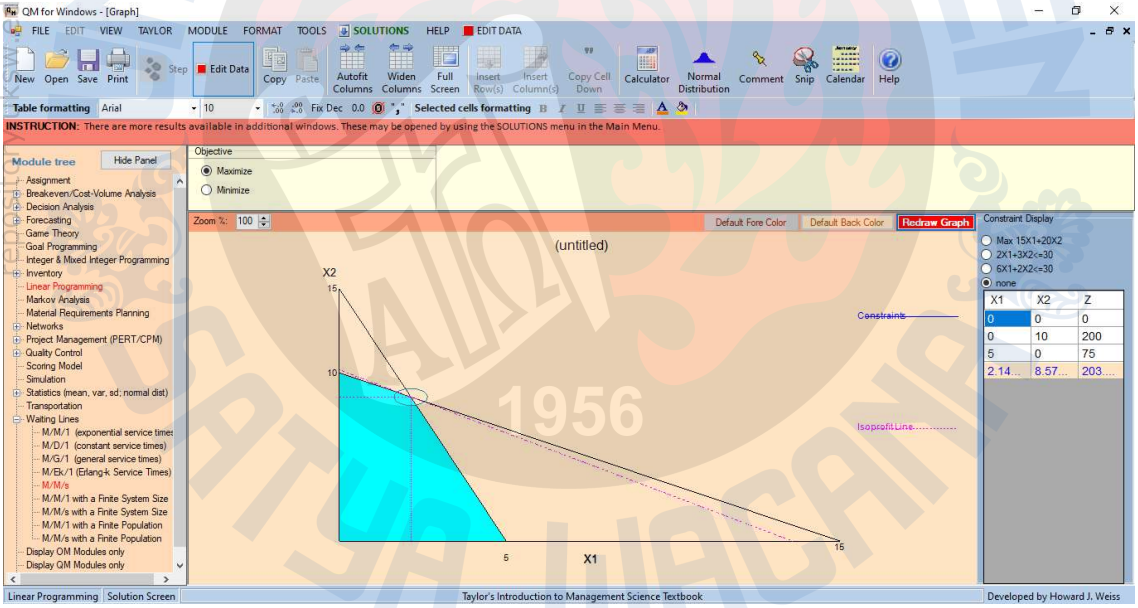


6. Muncul tampilan berikut

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repositori.uksw.edu



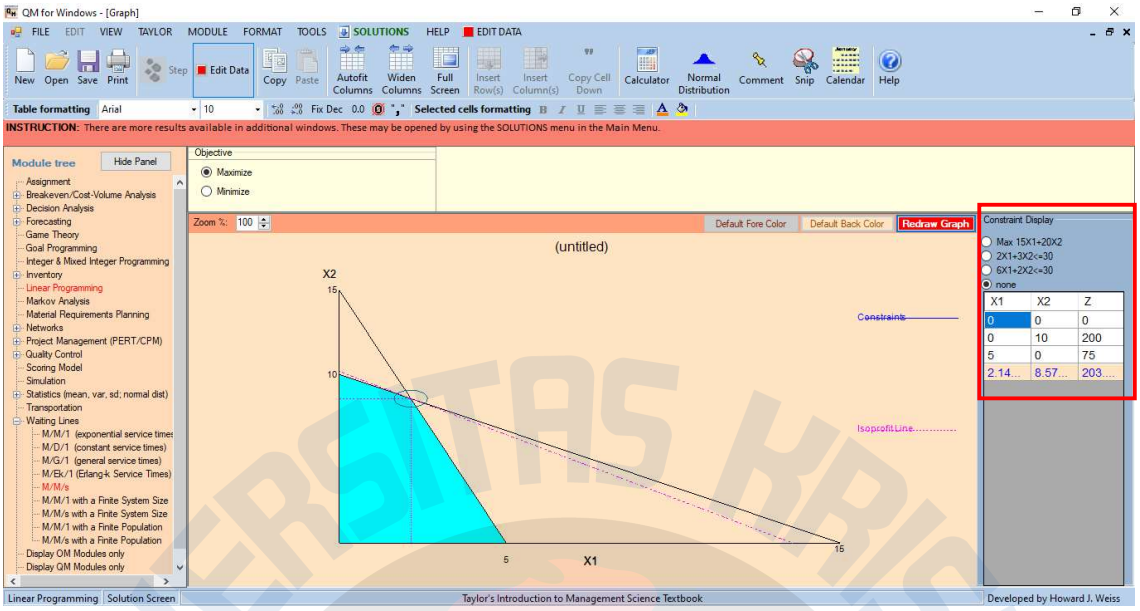
7. Untuk mencari hasil dari fungsi $f_{max} = 15x_1 + 20x_2$, maka dapat memilih menu Graph pada Solution



Gambar di atas merupakan grafik yang didapatkan dari setiap titik potong setiap kendala. Titik yang dilingkari merupakan perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2.

8. Penentuan nilai maksimum

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana



Dapat dilihat bahwa titik (2.14, 8.57) merupakan titik hasil dari perpotongan antara kendala 1 dan kendala 2, dan 203.5 merupakan nilai maksimum dari fungsi $f_{max} = 15x_1 + 20x_2$ yang dihitung secara otomatis oleh program.

9. Jika ingin melihat perhitungan setiap iterasi, pilih Iterations pada menu Solutions.

Iterations

(untitled) Solution

Cj	Basic Variables	Quantity	15 X1	20 X2	0 slack 1	0 slack 2
Iteration 1						
0	slack 1	30	2	3	1	0
0	slack 2	30	6	2	0	1
	zj	0	0	0	0	0
	cj-zj		15	20	0	0
Iteration 2						
20	X2	10	0.6667	1	0.3333	0
0	slack 2	10	4.6667	0	-0.6667	1
	zj	200	13.33	20	6.67	0
	cj-zj		1.6667	0	-6.6667	0
Iteration 3						
20	X2	8.5714	0	1	0.4286	-0.1429
15	X1	2.1429	1	0	-0.1429	0.2143
	zj	203.5714	15	20	6.43	.36
	cj-zj		0	0	-6.4286	-0.3571

Nilai akhir x_1 dan x_2 dapat dilihat pada hasil iterasi ke-3, baris x1 dan x2, kolom Quantity. Nilai maksimum fungsi objektif dapat dilihat pada hasil iterasi ke-3, baris zj, kolom Quantity.

Kesimpulan:

$f_{max} = 15x_1 + 20x_2$ mencapai nilai maksimum sebesar 203.5, pada nilai $x_1 = 2.14$ dan $x_2 = 8.57$.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
http://repository.uksw.edu

Soal

1. Giapetto's Woodcarving, Inc., memproduksi dua jenis mainan kayu: mainan tentara dan mainan kereta api. Mainan tentara dijual seharga $27 dan diproduksi dengan bahan mentah senilai $10. Setiap mainan tentara yang diproduksi membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar $14. Mainan kereta dijual seharga $21 dan diproduksi dengan bahan mentah senilai $9. Setiap mainan kereta yang diproduksi membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar $10. Mainan tentara dan kereta api membutuhkan dua tahap pengerjaan, pertukangan dan finishing. Sebuah mainan tentara membutuhkan 1 jam pertukangan dan 2 jam finishing. Sebuah mainan kereta api membutuhkan 1 jam pertukangan dan 1 jam finishing. Setiap minggunya, Giapetto bisa mendapatkan semua bahan baku yang dibutuhkan. Giapetto hanya memiliki 80 jam pertukangan dan 100 jam finishing. Produksi mainan kereta api tidak terbatas, tetapi paling banyak 40 mainan tentara yang bisa diproduksi setiap minggu. Giapetto ingin memaksimalkan keuntungan mingguan (pendapatan – biaya). Berapa keuntungan maksimal mingguan Giapetto.

2. Sebuah perusahaan otomotif memproduksi mobil dan truk. Setiap kendaraan harus diproses di bagian perakitan dan pengecatan. Jika bagian pengecatan hanya mengecat truk, maka 40 truk yang bisa dicat per hari. Jika bagian pengecatan hanya mengecat mobil, maka 60 mobil yang bisa dicat per hari. Jika bagian perakitan hanya merakit mobil, maka 50 mobil bisa dirakit per hari. Jika bagian perakitan hanya memproduksi truk, maka 50 truk bisa dirakit per hari. Setiap truk menghasilkan keuntungan sebesar $300, sedangkan setiap mobil menghasilkan keuntungan $200. Rumuskan model matematikanya untuk menentukan jadwal produksi harian yang akan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

3. Program penggemukan badan mengharuskan semua makanan yang saya makan berasal dari salah satu dari empat "kelompok makanan dasar" (cake coklat, es krim, soda, dan cake keju). Makanan berikut tersedia untuk dikonsumsi: brownies, es krim cokelat, cola, dan cake keju nanas. Setiap brownies berharga $5, setiap scoop es krim cokelat berharga $2, setiap botol cola berharga $3, dan setiap potong cake keju nanas berharga $8. Setiap hari, saya harus makan setidaknya 500 kalori, 6 ons coklat, 10 ons gula, dan 8 ons lemak. Kandungan nutrisi per unit setiap makanan ditunjukkan pada Tabel 2. Rumuskan model program linier yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian saya dengan biaya minimum. Berapa total kalori, coklat, gula, dan lemak yang saya konsumsi?

Jenis makanan	Kalori	Cokelat (ons)	Gula (ons)	Lemak (ons)
Brownies	400	3	2	2
1 scoop es krim cokelat	200	2	2	4
1 botol cola	150	0	4	1
1 potong cake keju nanas	500	0	4	5

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Modul 2. Transportasi

Transportasi adalah salah satu model yang terdapat pada riset operasi yang digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dari sumber ke tempat tujuan dengan biaya yang optimal dalam hal ini biaya yang minimum.

Langkah-langkah penyelesaian masalah transportasi di QM:

1. Pilih menu Transportation
2. Masukkan jumlah source dan destination
3. Masukkan biaya angkut tiap source ke tiap destination, kapasitas masing-masing source, dan permintaan masing-masing destination
4. Untuk objective, pilih minimum
5. Untuk starting method, boleh dipilih, boleh tidak
6. Solve. Bisa pilih Iteration untuk melihat masing-masing iterasinya.

Contoh

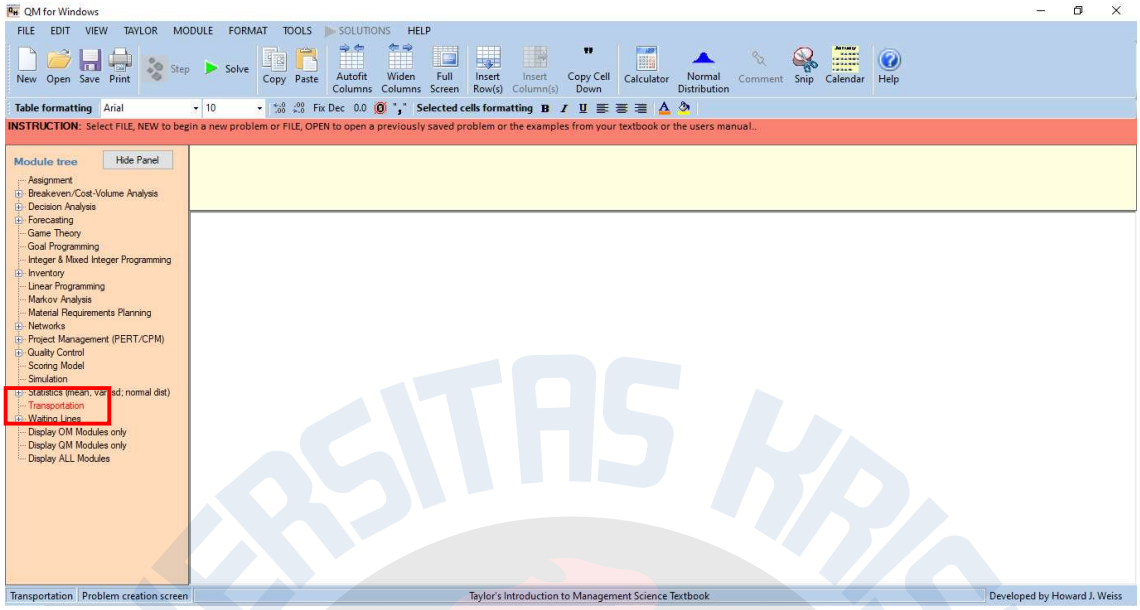
Suatu perusahaan semen mempunyai tiga pabrik di tiga tempat yang berbeda, yaitu Jakarta, Medan, dan Bali dengan kapasitas masing masing 90, 60, dan 50 ton/bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke tiga lokasi penjualan, yaitu Bandung, Banten, dan Lampung dengan permintaan penjualan masing masing 50, 110, dan 40. Ongkos angkut (dalam ribuan rupiah, per ton semen) dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut:

Dari	Ke			Kapasitas Pabrik (dalam ton)
	Bandung	Banten	Lampung	
Pabrik Jakarta	Rp 20	Rp 5	Rp 8	90
Pabrik Medan	Rp 15	Rp 20	Rp 10	60
Pabrik Bali	Rp 25	Rp 10	Rp 19	50
Kebutuhan Gudang	50	110	40	200

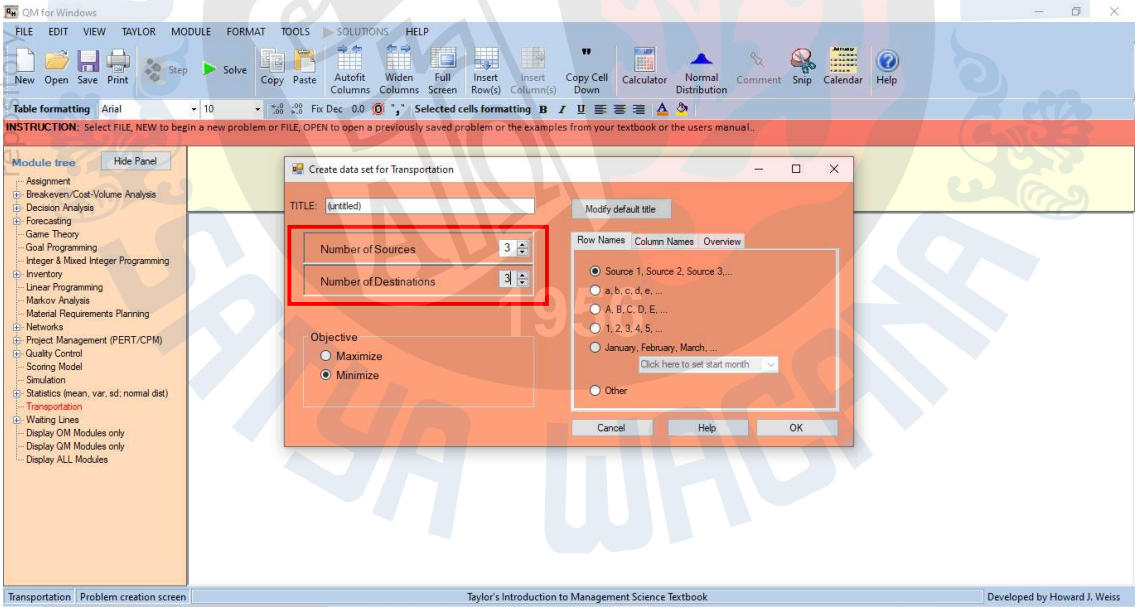
Langkah-langkahnya:

1. Pada Module Tree pilih modul Transportation

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

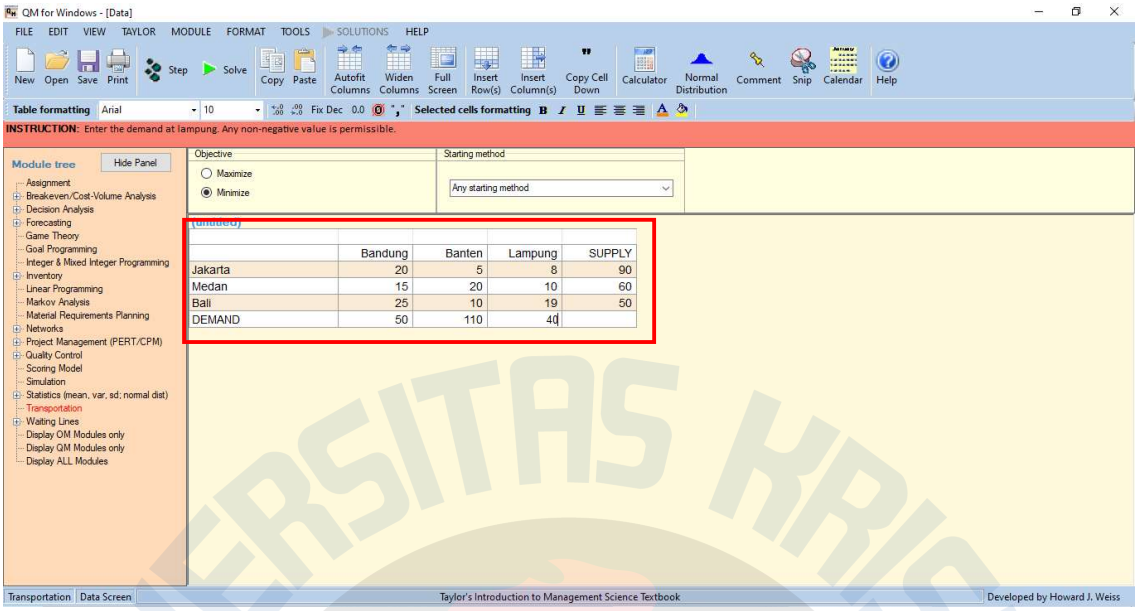


2. Masukkan data data sesuai contoh pada kolom:
   - Title: untuk mengisi judul kasus atau soal
   - Number of sources: tempat asal barang atau hal lain berasal
   - Number of destinations: tempat tujuan barang atau hal lain yang ingin dikirimkan

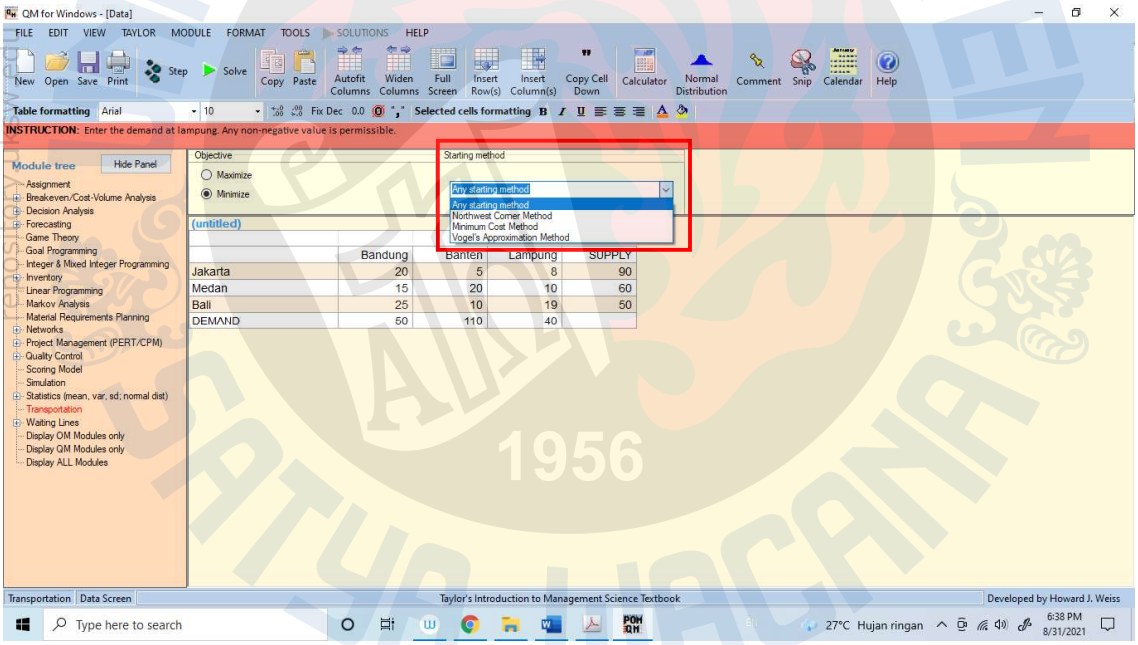


3. Isi data berdasarkan contoh, dimana Demand merupakan jumlah permintaan dan Supply merupakan jumlah persediaan.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
ksw.edu

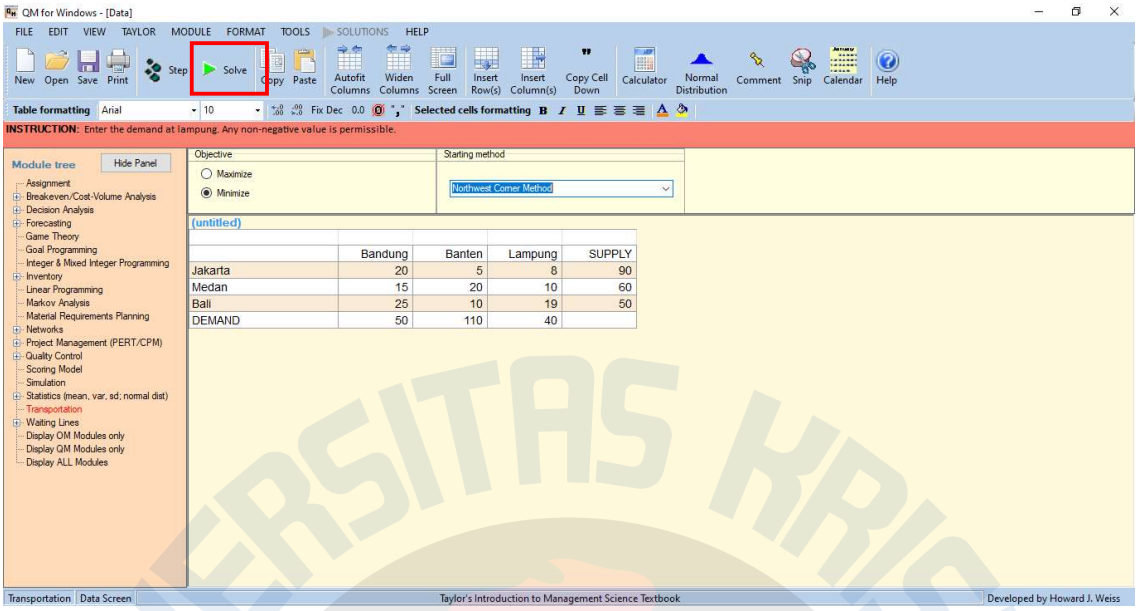


4. Pilih metode awal (starting method) yang digunakan.

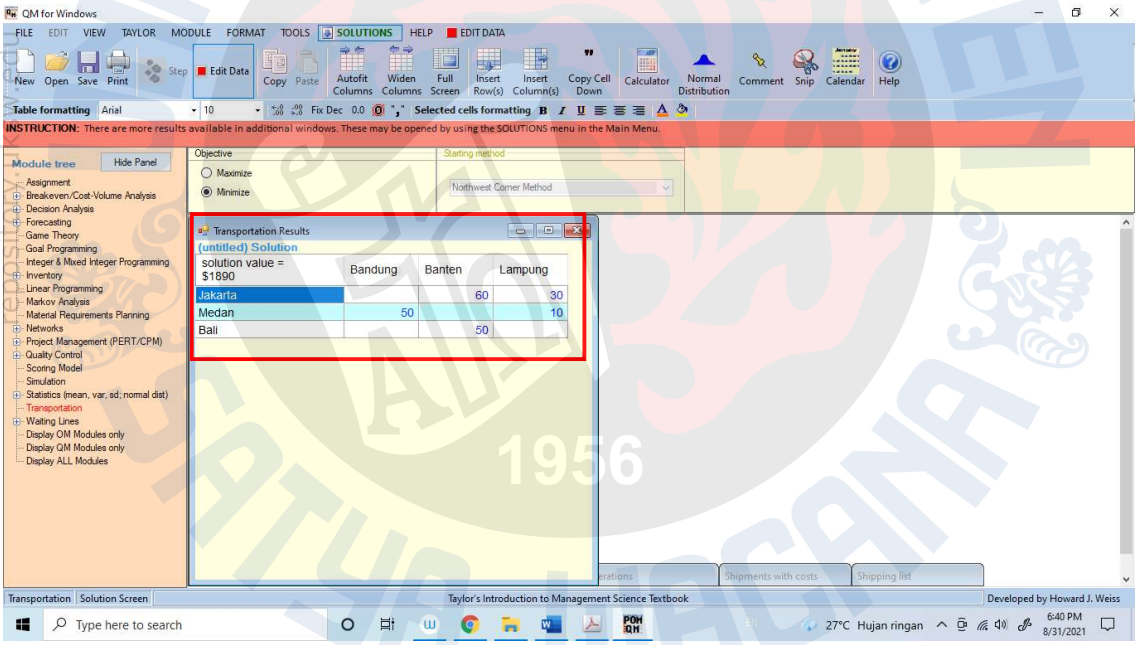


5. Pilih menu Solve pada bagian atas

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana



6. Muncul tampilan berikut:



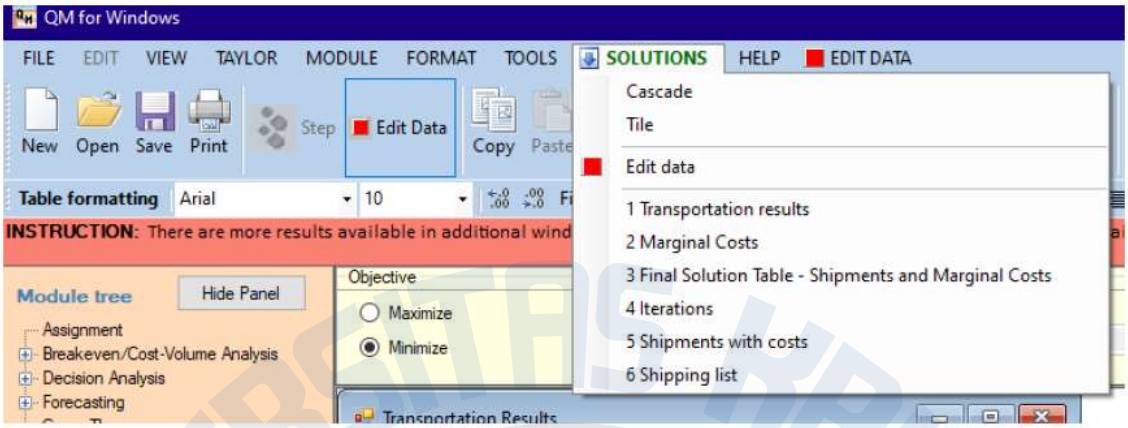
Jumlah barang yang dikirim dari dan ke:

- Jakarta – Banten = 60
- Jakarta – Lampung = 30
- Medan – Bandung = 50
- Medan – Lampung = 10
- Bali – Banten = 50

Biaya transportasi total sebesar Rp 1.890.000

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

7. Pada menu Solutions, terdapat enam menu. Jika ingin melihat hasilnya, yang perlu dilakukan adalah klik pada menu yang ingin dibuka.



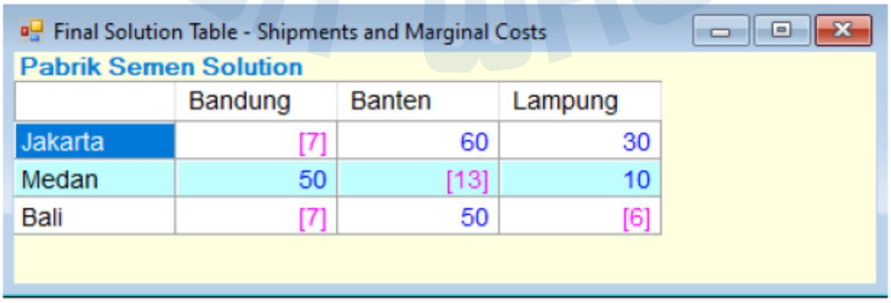
Tampilan dari Transportation results



Tampilan dari Marginal costs



Tampilan dari Final Solution Table – Shipments and Marginal Costs



Tampilan dari Iterations

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Iterations

Pabrik Semen Solution

	Bandung	Banten	Lampung
Iteration 1			
Jakarta	(7)	60	30
Medan	50	(13)	10
Bali	(7)	50	(6)

Tampilan dari Shipments with costs

Shipments with costs

Pabrik Semen Solution

	Bandung	Banten	Lampung
Jakarta		60/$300	30/$240
Medan	50/$750		10/$100
Bali		50/$500	

Tampilan dari Shipping list

Shipping list

Pabrik Semen Solution

From	To	Shipment	Cost per unit	Shipment cost
Jakarta	Banten	60	5	300
Jakarta	Lampung	30	8	240
Medan	Bandung	50	15	750
Medan	Lampung	10	10	100
Bali	Banten	50	10	500

Kesimpulan:

Jumlah barang yang dikirim dari dan ke:

- Jakarta – Banten = 60
- Jakarta – Lampung = 30
- Medan – Bandung = 50
- Medan – Lampung = 10
- Bali – Banten = 50

Biaya transportasi total sebesar Rp 1.890.000

Soal

1. Powerco memiliki tiga pembangkit listrik yang menyuplai kebutuhan listrik empat kota. Setiap pembangkit listrik dapat memasok listrik dalam jumlah sebagai berikut (dalam kwh):

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

pembangkit 1 sebesar 35 juta; pembangkit 2 sebesar 50 juta; pembangkit 3 sebesar 40 juta. Kebutuhan listrik 4 kota yang mungkin terjadi secara bersamaan adalah sebagai berikut (dalam kwh): kota 1 sebesar 40 juta; kota 2 sebesar 20 juta; kota 3 sebesar 30 juta; kota 4 sebesar 30 juta. Biaya pengiriman 1 juta kwh listrik dari sebuah pembangkit ke sebuah kota bergantung pada jarak tempuh listrik (lihat Tabel). Rumuskan masalah tersebut sebagai masalah transportasi yang seimbang untuk meminimalkan biaya pemenuhan kebutuhan listrik setiap kota. Bagaimana solusi optimalnya?

Dari	Ke				Persediaan (juta kwh)
	Kota 1	Kota 2	Kota 3	Kota 4	
Pembangkit 1	$8	$6	$10	$9	35
Pembangkit 2	$9	$12	$13	$7	50
Pembangkit 3	$14	$9	$16	$5	40
Permintaan (juta kwh)	45	20	30	30	

2. Dari soal 1, misalkan, permintaan untuk kota 1 berkurang menjadi 40 juta kwh. Untuk menyeimbangkan masalah Powerco, akan ditambahkan titik permintaan dummy (titik 5) dengan permintaan 125 – 120 = 5 juta kwh. Dari setiap pembangkit, biaya pengiriman 1 juta kwh ke dummy adalah 0. Rumuskan masalah tersebut sebagai masalah transportasi untuk meminimalkan biaya pemenuhan kebutuhan listrik setiap kota. Bagaimana solusi optimalnya?

3. Tersedia dua buah waduk untuk memenuhi kebutuhan air di tiga kota. Tiap waduk bisa menyuplai hingga 50 juta galon air per hari. Setiap kota membutuhkan 40 juta galon air per hari. Untuk setiap satu juta galon per hari dari permintaan yang tidak terpenuhi, ada denda. Di kota 1, dendanya sebesar $20; di kota 2, dendanya sebesar $22; dan di kota 3 dendanya sebesar $23. Biaya pengangkutan 1 juta galon air dari setiap waduk ke setiap kota ditunjukkan pada Tabel. Rumuskan masalah tersebut menjadi masalah transportasi yang seimbang yang dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah denda dan biaya transportasi.

Dari	Ke		
	Kota 1	Kota 2	Kota 3
Waduk 1	$7	$8	$10
Waduk 2	$9	$7	$8

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Modul 3. Analisis Markov

Analaisis Markov merupakan salah satu bentuk teknik penyelesaian dalam riset operasi yang digunakan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan. Analisa Markov merupakan Teknik deskriptif dan hanya sebagai infomasi bagi pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Analisa Markov memiliki ciri-ciri yaitu bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas, yang disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal.

Caranya:

1. Pilih menu Markov Analysis
2. Masukkan jumlah kondisinya
3. Masukkan probabilitas-probabilitas untuk masing-masing perpindahan kondisi
4. Initial tidak perlu diganti.
5. Number of transitions diisi sesuai periode yang mau dicari. Kalau mau cari bulan ke-3, diisi 2. Kalau mau cari bulan ke-10, diisi 9. Kalau mau cari steady state, tidak perlu diganti.
6. Solve, hasil bisa berupa probabilitas untuk tiap bulannya dan juga steady state-nya.

Contoh

Diketahui probabilitas cuaca sebagai berikut:

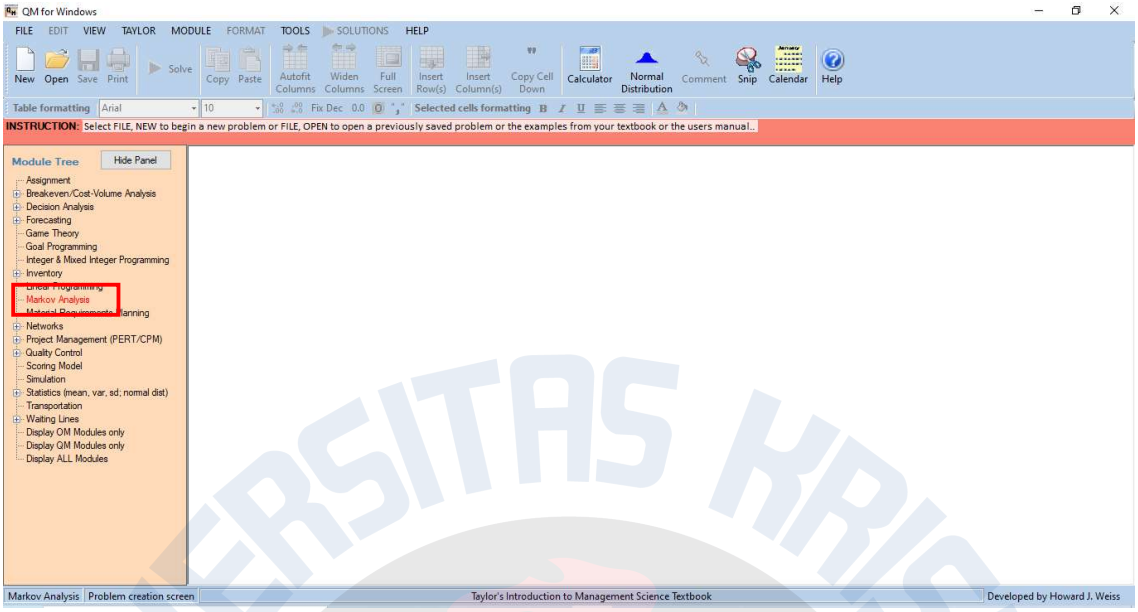
	Gerimis	Cerah
Gerimis	0.8	0.2
Cerah	0.6	0.4

Cari probabilitas setiap kondisi pada hari ke-4.

Langkah-langkahnya:

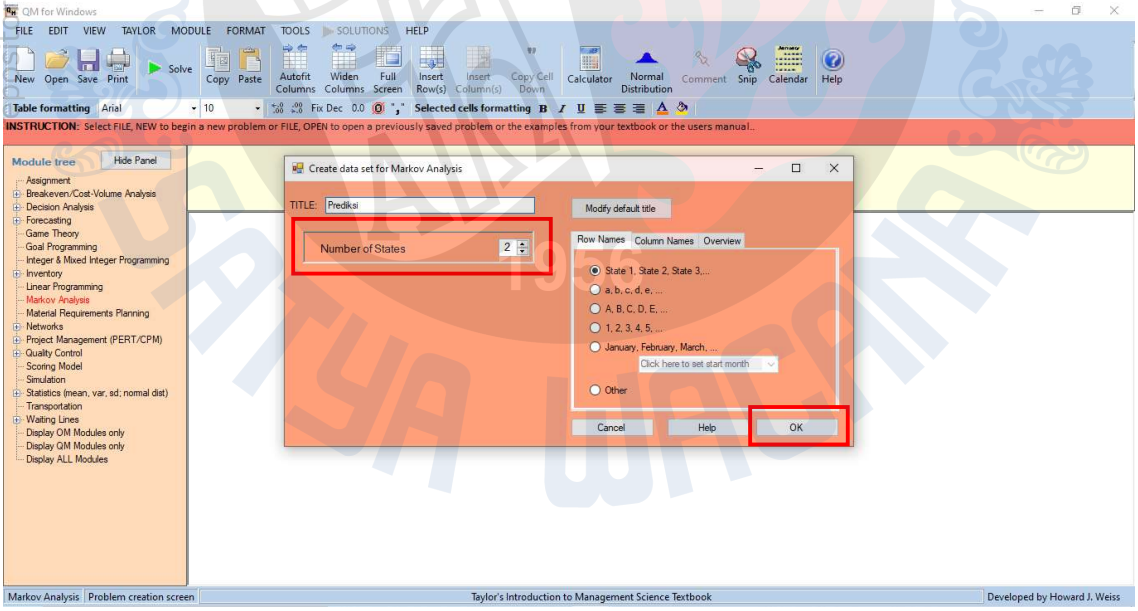
1. Pilih modul Markov Analysis pada module tree

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



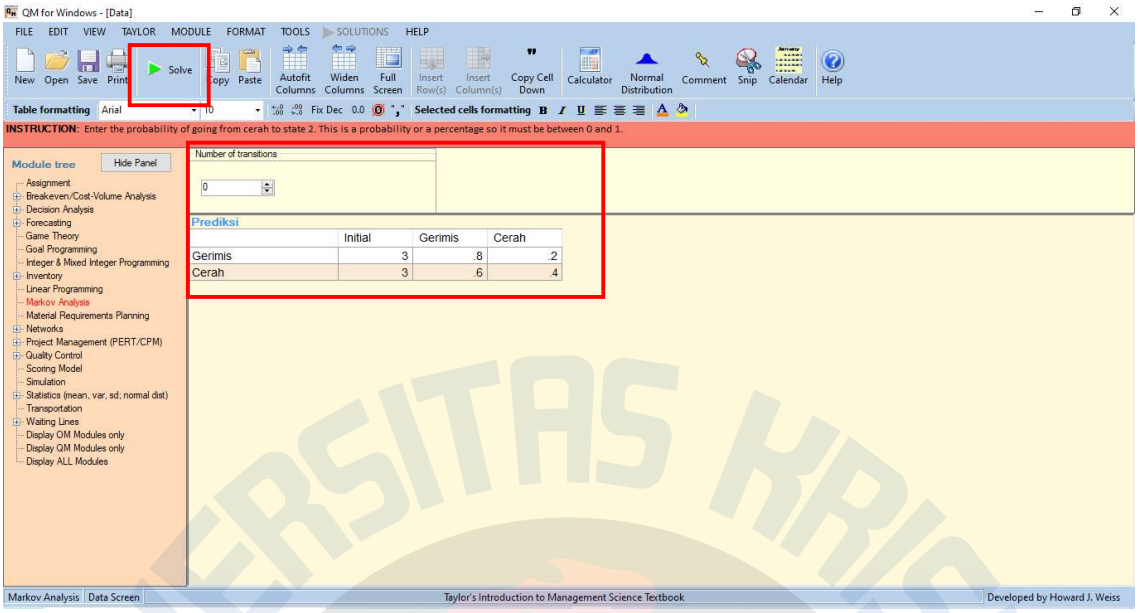
2. Isikan:
   - Title (opsional): misal diisikan Prediksi.
   - Number of States: tulis 2 karena di soal hanya ada kondisi cerah dan gerimis.
   - Row Names: boleh diubah sesuai keinginan, boleh default.

   Klik OK.



3. Masukkan nilai masing-masing probabilitas sesuai soal.

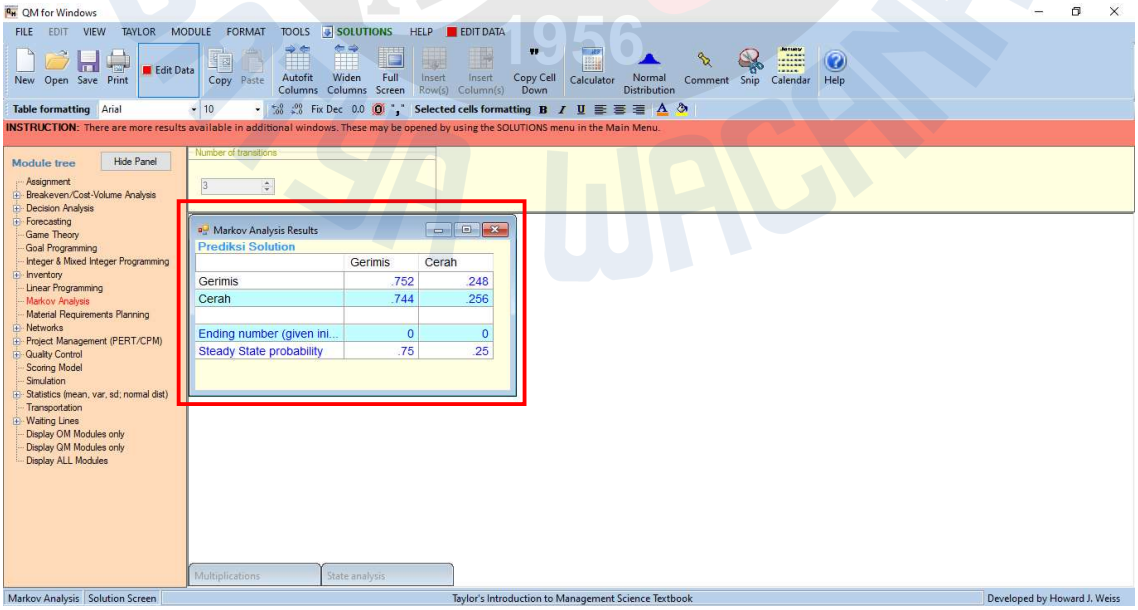
Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



- Number of Transitions: pilih 3 karena di soal ingin dicari probabilitas pada hari ke-4
- Untuk "Initial" tidak perlu diganti, sehingga biarkan tetap 0.
- Pada baris pertama, nama State 1 diganti dengan Gerimis, dan pada baris kedua, nama State 2 diganti dengan Cerah.
- Selanjutnya masukkan probabilitas-probabilitas untuk masing-masing perpindahan kondisi. Probabilitas untuk Gerimis Gerimis = 0.8; Gerimis Cerah = 0.2; Cerah Gerimis = 0.6; dan Cerah Cerah = 0.4.

Klik Solve.

4. Interpretasikan hasilnya

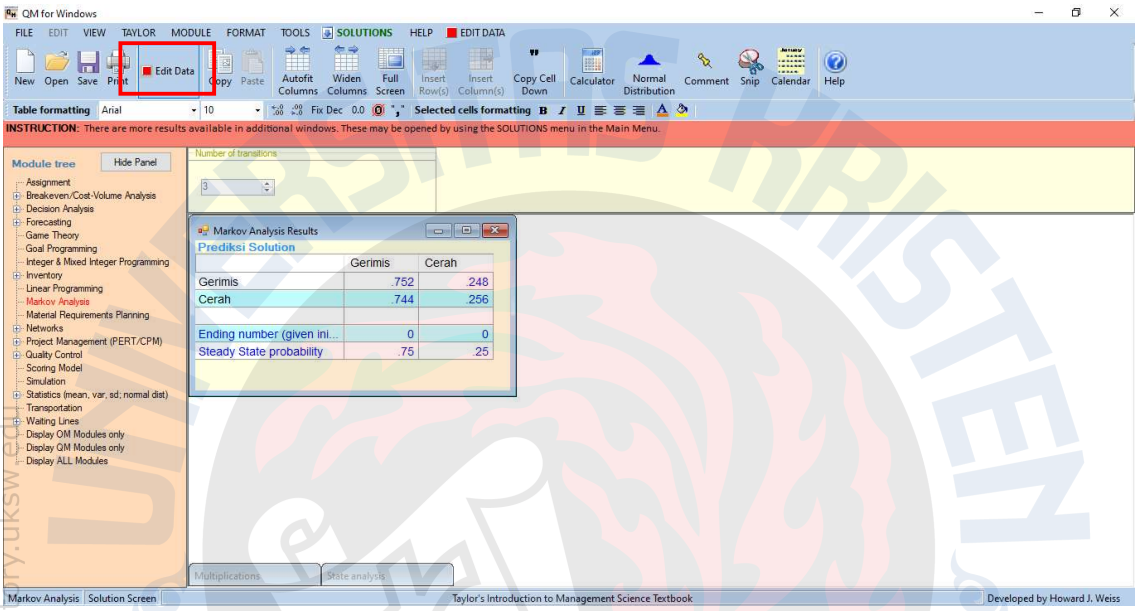


Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

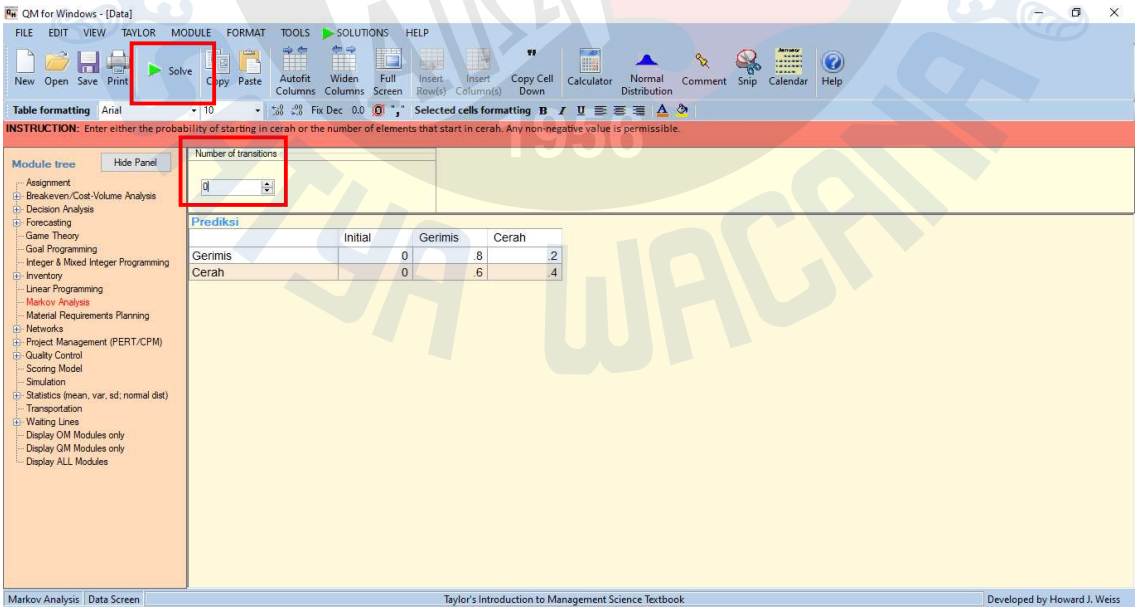
Kesimpulannya:

- Probabilitas cuaca akan Gerimis pada hari ke-4 jika pada hari ini Gerimis adalah 0.752.
- Probabilitas cuaca akan Gerimis pada hari ke-4 jika pada hari ini Cerah adalah 0.248.
- Probabilitas cuaca akan Cerah pada hari ke-4 jika pada hari ini Gerimis adalah 0.744.
- Probabilitas cuaca akan Cerah pada hari ke-4 jika pada hari ini Cerah adalah 0.256.

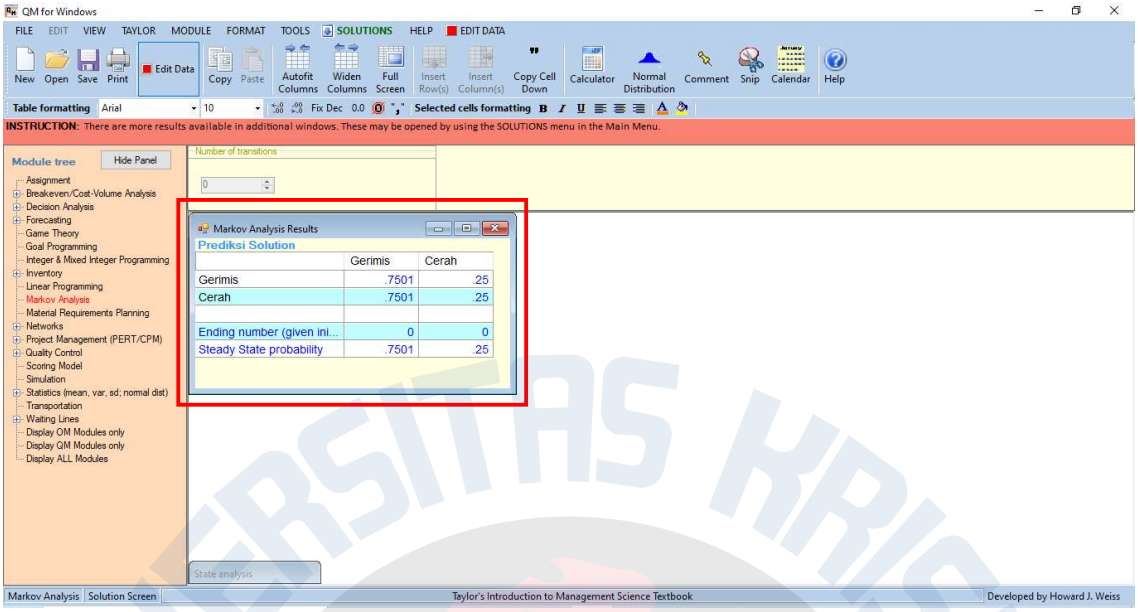
5. Klik “Edit Data” untuk mengedit data.



6. Untuk mencari Steady State, isi “Number of transitions” dengan 0. Lalu klik Solve.



7. Interpretasikan hasilnya.



Kesimpulannya:

- Probabilitas cuaca akan Gerimis pada masa mendatang adalah 0.7501.
- Probabilitas cuaca akan Cerah pada masa mendatang adalah 0.25.

Soal

1. Setiap tahun, pada permulaan musim tanam (Maret sampai September), seorang petani selalu mengecek keadaan tanah. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, produktivitas hasil pertanian pada tahun sekarang mempunyai 3 kemungkinan, yaitu baik (state 1), cukup (state 2), atau jelek (state 3) dibanding tahun lalu. Selama bertahun-tahun petani tersebut melihat bahwa keadaan tanah tahun lalu mempengaruhi produktivitas tahun depannya. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan matriks transisi Markov berikut:

$$P = \begin{array}{c} \\ \text{Kondisi} \\ \text{sistem} \\ \text{saat ini} \end{array} \begin{array}{c} \text{Kondisi sistem mendatang} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

   Dari matriks transisi tersebut, terlihat bahwa produktivitas tahun sekarang (yang dipengaruhi oleh kondisi tanah) tidak mungkin lebih baik daripada tahun sebelumnya (bisa sama atau lebih jelek).

   - State 1 bisa tetap berada pada state 1, atau turun ke state 2 atau 3.
   - State 2 bisa tetap berada pada state 2 atau turun ke state 3, tetapi tidak bisa naik ke state 1.
   - State 3 bisa tetap berada pada state 3, tetapi tidak bisa naik ke state 1 atau 2

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Oleh karena itu, petani memerlukan pupuk untuk menambah kesuburan tanah, yang pastinya akan meningkatkan produktivitas. Setelah diberi pupuk, maka matriks transisi menjadi:

$$P_1 = \begin{matrix} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0.3 & 0.6 & 0.1 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.05 & 0.4 & 0.55 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Dari matriks tersebut terlihat bahwa jika pada kondisi sebelumnya, kondisi tanah berada pada state 2, maka setelah diberi pupuk mempunyai kemungkinan/probabilitas 10% untuk menjadi lebih baik dan berada di state 1. Hitung probabilitas ketiga state pada tahun ke 8, 16, dan saat steady state.

2. Dari soal 1, jika harga pupuk sebesar $50 per karung dan seorang petani membutuhkan 2 karung pupuk jika tanah dalam kondisi baik. Jumlah pupuk akan bertambah 25% jika tanah dalam kondisi cukup dan bertambah 60% jika tanah dalam kondisi jelek. Petani tersebut memperkirakan bahwa ia akan memperoleh pendapatan $250/tahun jika tidak menggunakan pupuk dan $420/tahun jika menggunakan pupuk. Analisislah apakah penggunaan pupuk benar-benar bermanfaat untuk penghasilan petani.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Modul 4. Analisis Antrian

Analisis antrian merupakan bentuk analisa probabilita, bukan teknik penentuan. Oleh karena itu hasil dari analisa antrian, disebut sebagai "karakteristik operasi", bersifat probabilita. Statistik operasi ini digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan dalam suatu operasi yang mengandung masalah antrian.

Langkah-langkahnya:

Untuk sistem antrian tunggal pelayanan tunggal:

1. Pilih menu Waiting Lines.
2. Pilih M/M/1 (exponential service times)
3. Cost analysis: no cost. Pilihan use cost digunakan jika ada biaya menunggu dan biaya pelayanan.
4. Masukkan tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan.
5. Solve
6. Hasil yang didapat adalah U, Lq, L, Wq, W

Untuk sistem antrian tunggal pelayanan ganda

1. Pilih menu Waiting Lines
2. Pilih M/M/S
3. Cost analysis: no cost. Pilihan use cost digunakan jika ada biaya menunggu dan biaya pelayanan.
4. Masukkan tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, dan jumlah pelayanan.
5. Solve
6. Hasil yang didapat adalah U, Lq, L, Wq, W

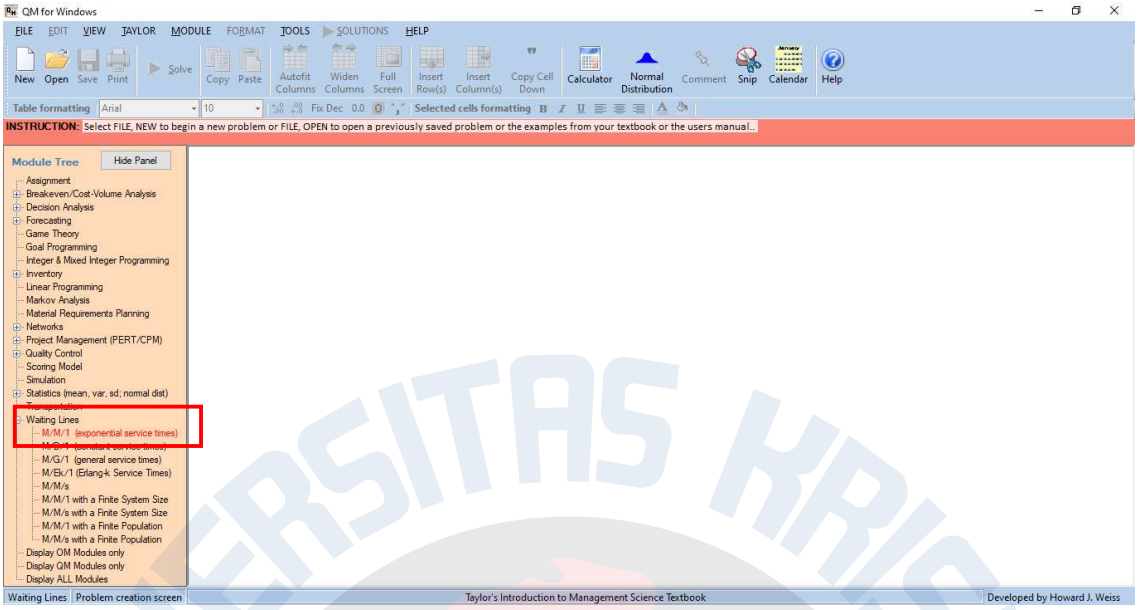
Contoh Soal Antrian Tunggal Pelayanan Tunggal

Pada The Fish Shop, diketahui jumlah kedatangan pelanggan ke kasir per jam adalah 15 pelanggan, sedangkan banyak pelanggan yang dapat keluar dari kasir per jam adalah 20 pelanggan. Analisislah karakteristik antrian tersebut.

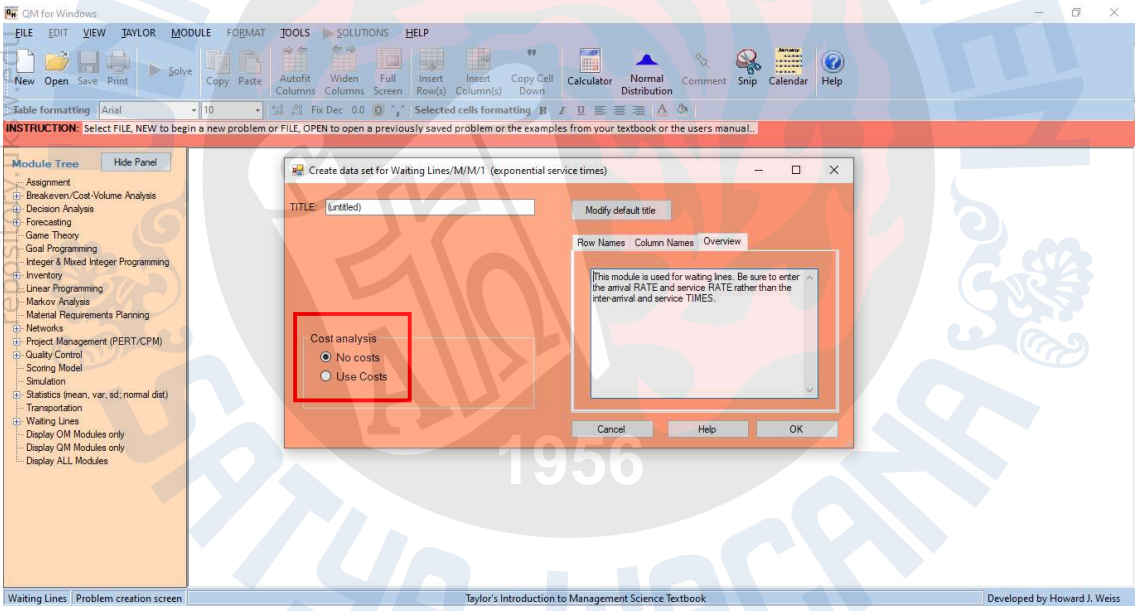
Langkah-langkahnya:

1. Pilih "Waiting Lines" pada Module tree, selanjutnya pilih "M/M/1 (exponential service times)".

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

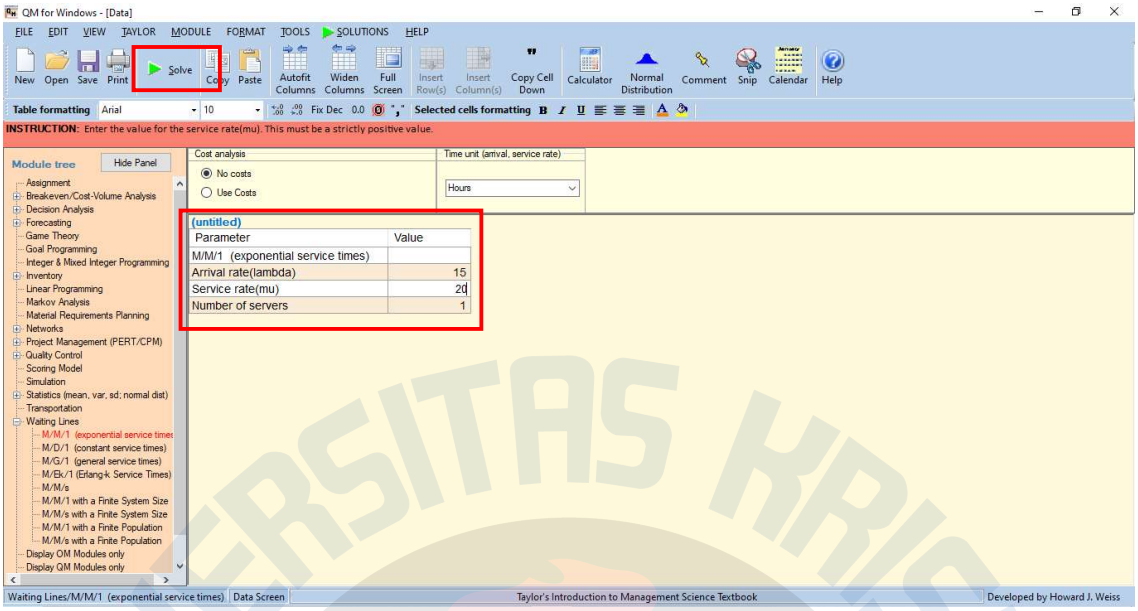


2. Pilih “No costs” pada Cost Analysis, lalu klik OK.

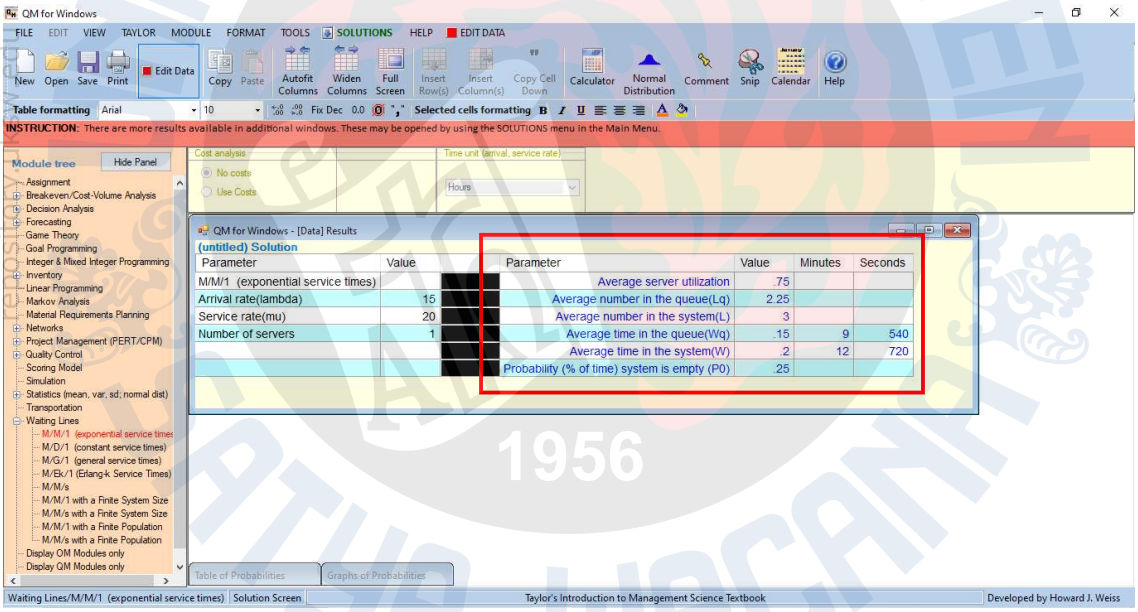


3. Masukkan “Arrival rate(lamba)” atau tingkat kedatangan dan “Service rate(mu) atau tingkat pelayanan. Lalu klik “Solve”

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana



4. Hasil U, Lq, L, Wq, W diketahui.



Kesimpulan

U = 0.75 probabilitas pelayan akan sibuk dan pelanggan harus mengantri.

Lq = 2.25 pelanggan secara rata-rata dalam baris antrian.

L = 3 pelanggan secara rata-rata dalam sistem antrian.

Wq = 0.15 waktu rata-rata tiap pelanggan dalam baris antrian.

W = 0.2 waktu rata-rata tiap pelanggan dalam sistem antrian.

Contoh Soal Antrian Tunggal Pelayanan Ganda

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

Diasumsikan bahwa sebuah penelitian atas bagian pelayanan pelanggan untuk periode 12 bulan menunjukkan bahwa tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan adalah sebagai berikut:

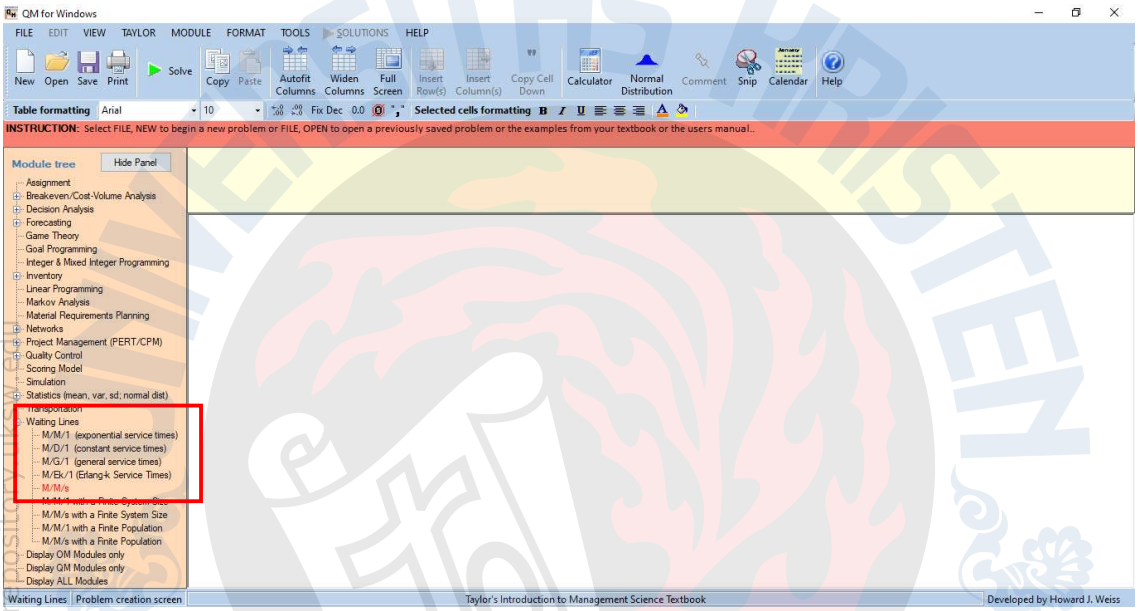
λ = 10 pelanggan per jam datang ke bagian pelayanan pelanggan

μ = 4 pelanggan per jam dapat dilayani oleh setiap pramuniaga toserba

Sistem ini merupakan sistem antrian tiga pelayanan (three-server queuing). Oleh karena itu c = 3 pelayanan pelanggan toserba. Analisislah karakteristik antrian tersebut.

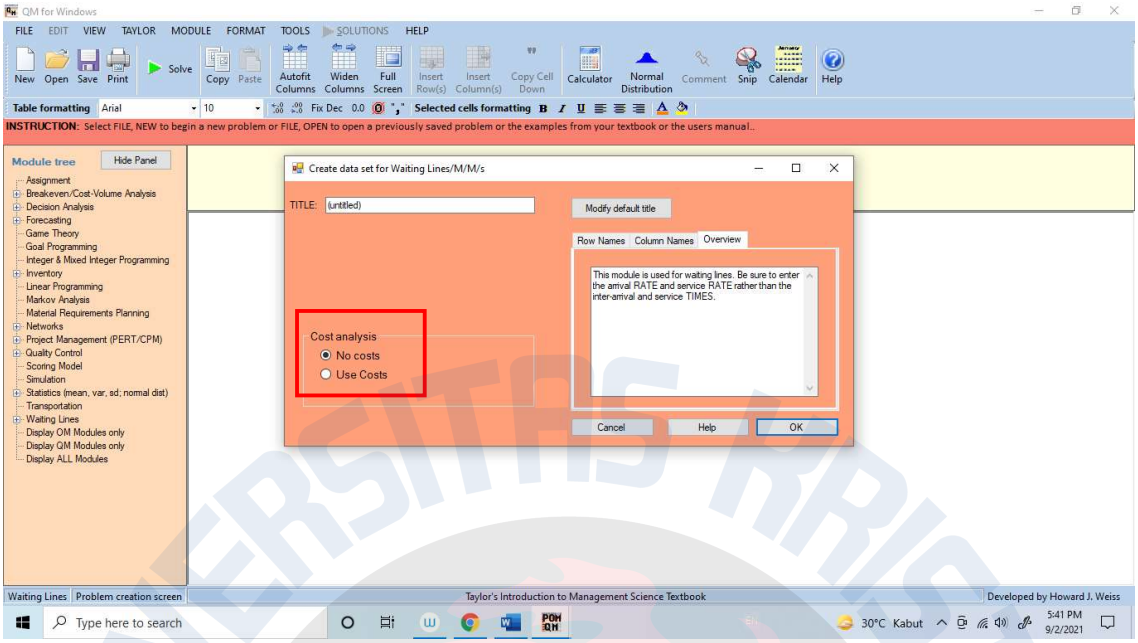
Langkah-langkahnya:

1. Pilih “Waiting Lines” pada module tree, selanjutnya pilih “M/M/s”

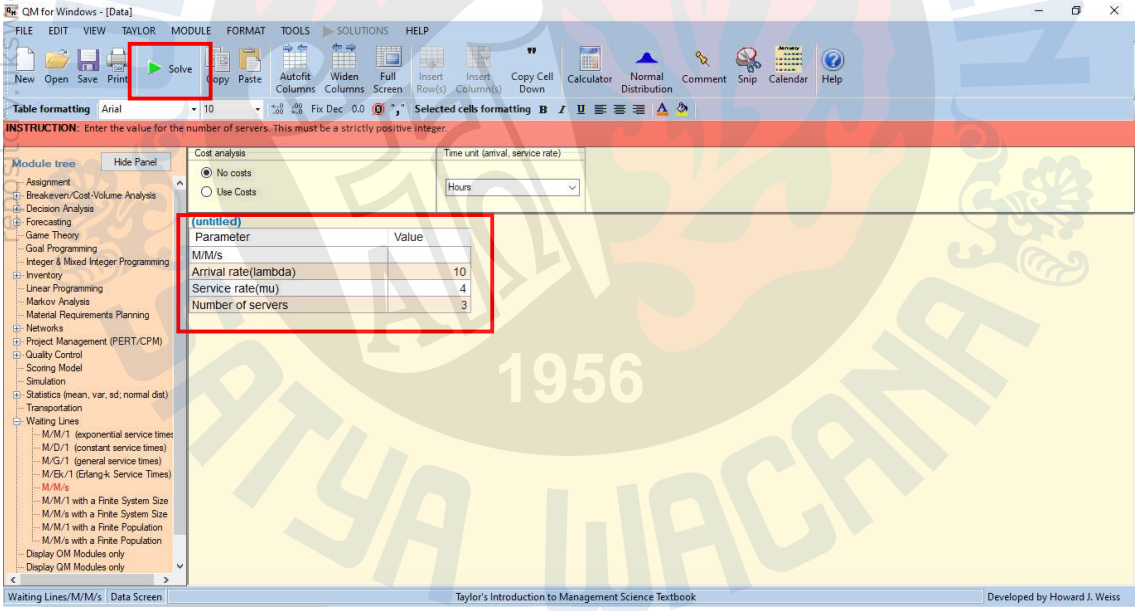


2. Pilih “No costs” pada Cost Analysis, lalu klik OK.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

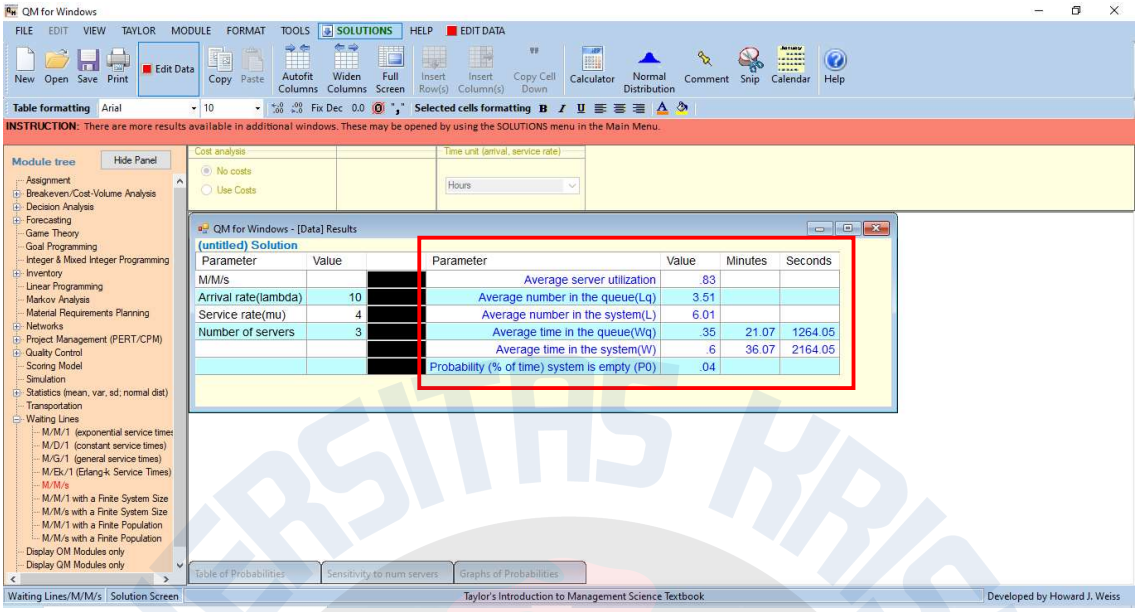


3. Masukkan “Arrival rate(lamba)” atau tingkat kedatangan, “Service rate(mu) atau tingkat pelayanan, dan “Number of servers” (jumlah pelayanan). Lalu klik “Solve”.



4. Hasil U, Lq, L, Wq, W diketahui.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
http://repository.uksw.edu



Kesimpulan:

U = 0.83 probabilitas pelayan akan sibuk dan pelanggan harus mengantri.

Lq = 3.51 pelanggan secara rata-rata dalam baris antrian.

L = 6.01 pelanggan secara rata-rata dalam sistem antrian.

Wq = 0.35 waktu rata-rata tiap pelanggan dalam baris antrian.

W = 0.6 waktu rata-rata tiap pelanggan dalam sistem antrian.

Soal

1. Selama masa registrasi matakuliah di FTI UKSW setiap semesternya, para mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari wali studi untuk matakuliah yang diambil. Untuk perwalian mahasiswa FTI dengan wali studi, dilakukan selama 1 minggu menjelang SIASAT. Tingkat kedatangan mahasiswa ke kantor adalah 28 mahasiswa per jam. Sementara, wali studi membutuhkan waktu rata-rata 2 menit untuk menyetujui setiap rencana studi yang diajukan para mahasiswa.
   - Apakah sistem antrian tersebut merupakan sistem pelayanan tunggal atau ganda?
   - Hitunglah karakteristik operasi dari sistem perwalian ini (λ, μ, P_0, L, L_q, W, W_q, P_w, dan I)!

2. Dari soal 1, karena terjadi antrian yang panjang, maka wali studi membuka layanan keesokan harinya, untuk melayani mahasiswa perwalian. Dengan demikian sistem tersebut merupakan sistem yang seperti apa?
   - Sistem pelayanan tunggal dengan alternatif penambahan (asumsi, tingkat kedatangan terbagi menjadi 2)

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

- Sistem pelayanan ganda
- Sistem antrian tunggal dengan pelayanan tunggal sesuai urutan
- Sistem antrian tunggal dengan pelayanan ganda sesuai urutan

Berdasarkan jawaban tersebut, hitung karakteristik operasi untuk sistem tersebut (λ, μ, P_0, L, L_q, W, W_q, P_w, dan I)!

3. Dari soal 1, Karena terjadi antrian yang panjang, maka wali studi meminta bantuan teman dosen, untuk melayani mahasiswa perwalian. Dengan demikian sistem tersebut merupakan sistem yang seperti apa?
   - Sistem pelayanan tunggal dengan alternatif penambahan (asumsi, tingkat kedatangan terbagi menjadi 2)
   - Sistem pelayanan ganda
   - Sistem antrian tunggal dengan pelayanan tunggal sesuai urutan
   - Sistem antrian tunggal dengan pelayanan ganda sesuai urutan

   Berdasarkan jawaban tersebut, hitung karakteristik operasi untuk sistem tersebut (λ, μ, P_0, L, L_q, W, W_q, P_w, dan I)!

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Modul 5. Simulasi

Simulasi merupakan sebuah metode analisis untuk memecahkan masalah dengan bentuk model matematika yang terkomputerisasi. Salah satu bentuk simulasi yang paling sederhana adalah mensimulasikan variabel acak, yang dikenal dengan sebutan proses Monte Carlo. Teknik Monte Carlo didefinisikan sebagai suatu teknik untuk memilih suatu angka acak dari suatu distribusi probabilitas untuk digunakan dalam suatu percobaan yang terkomputerisasi dari sebuah simulasi. Teknik ini bukanlah model simulasi sesungguhnya tetapi suatu proses matematika yang digunakan dalam suatu simulasi. Tujuan proses Monte Carlo adalah untuk menentukan variabel acak serta permintaan melalui uji distribusi probabilitas. Simulasi merupakan sebuah metode analisis yang terkomputerisasi, sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mengeluarkan angka-angka secara acak.

Langkah-langkah melakukan Simulasi dengan QM:

1. Pilih Simulation
2. Masukkan jumlah kategori (number of categories) dan banyaknya percobaan (number of trials)
3. Masukkan data kategori dan frekuensi masing-masing kategori
4. Solve
5. Hasilnya ada 2 yaitu Expected, yang merupakan ekspektasi hasil dari data aktual dan Average, yang merupakan perkiraan rata-rata hasil simulasi.

Contoh

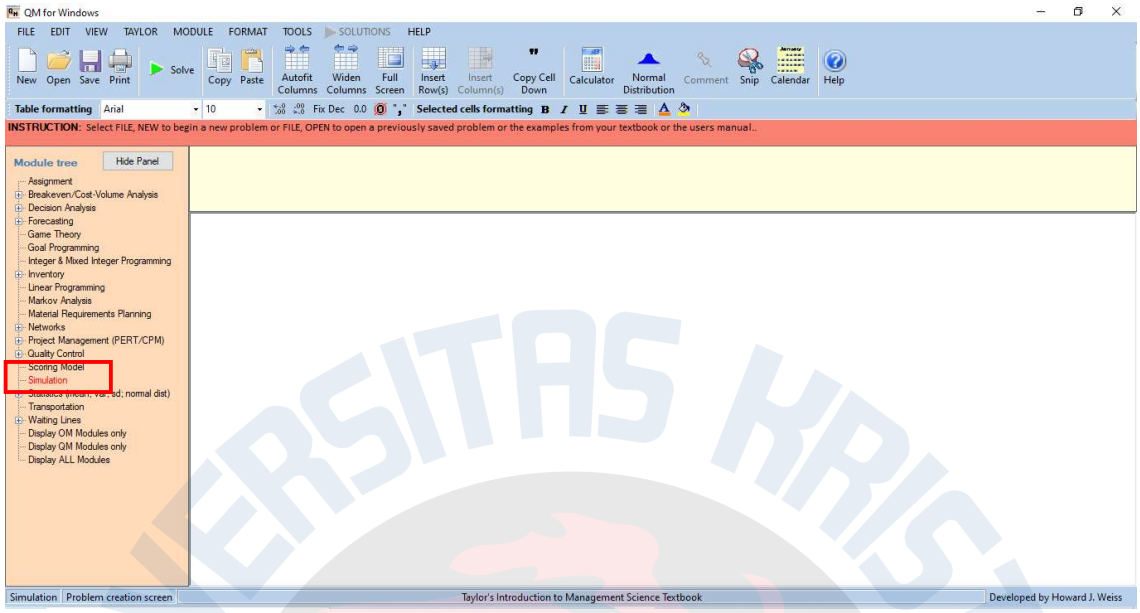
Sebuah toko bangunan ingin memutuskan berapa jumlah semen yang harus disediakan di toko setiap harinya. Salah satu pertimbangan utama dari pemilik toko bangunan yaitu jumlah dari permintaan semen dari hari ke hari. Pemilik toko bangunan ini mencatat frekuensi permintaan semen dalam beberapa hari terakhir, seperti pada tabel berikut. Tentukan permintaan rata-rata untuk 12 hari ke depan dan ekspektasi permintaan semen harian!

Jumlah permintaan harian	Frekuensi	Probabilitas
18	20	0.2
25	10	0.1
29	10	0.1
34	25	0.25
38	5	0.05
42	15	0.15
50	15	0.15

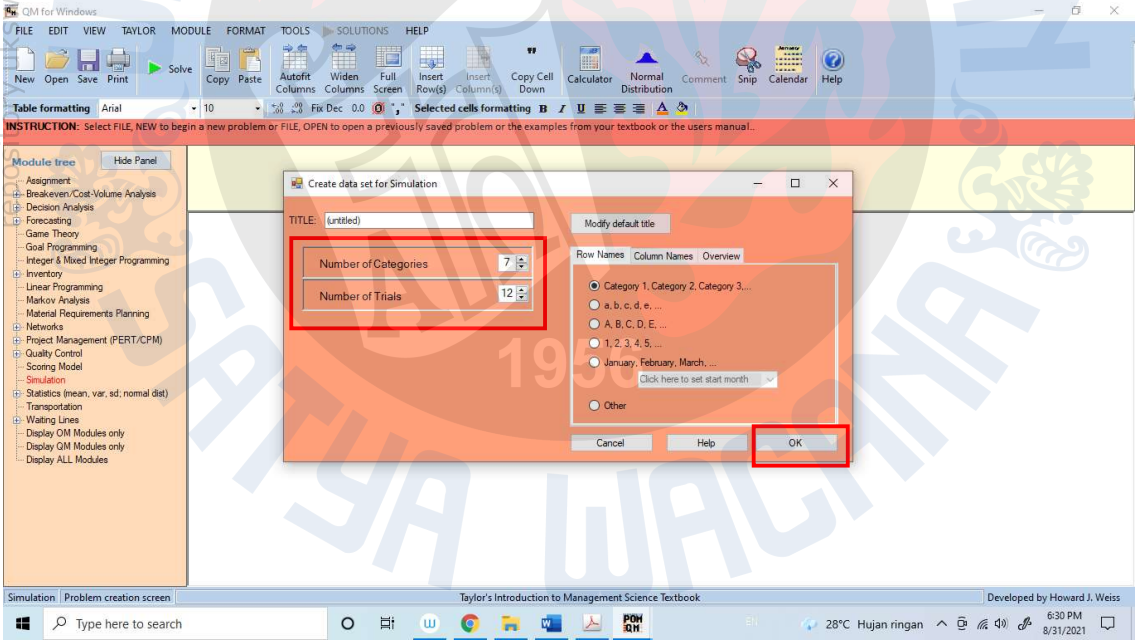
Langkah-langkahnya:

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana repository.uksw.edu

1. Klik ‘Simulation’ pada module tree di panel sebelah kiri.

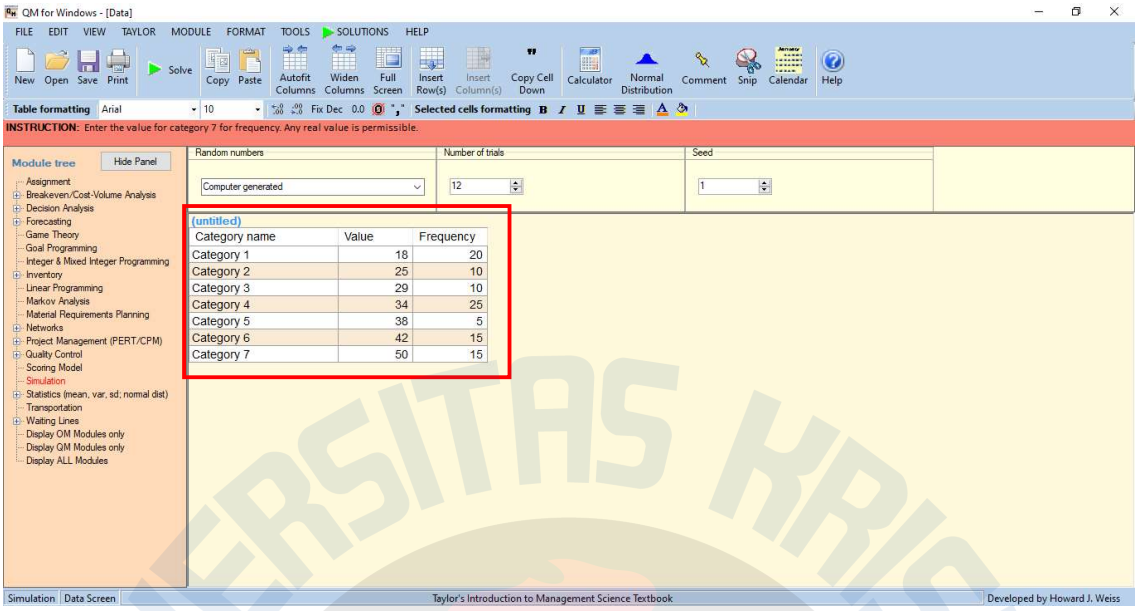


2. Masukkan jumlah kategori beserta dengan number of trials atau jumlah periode yang ingin dilihat ke depan lalu klik ‘OK’.

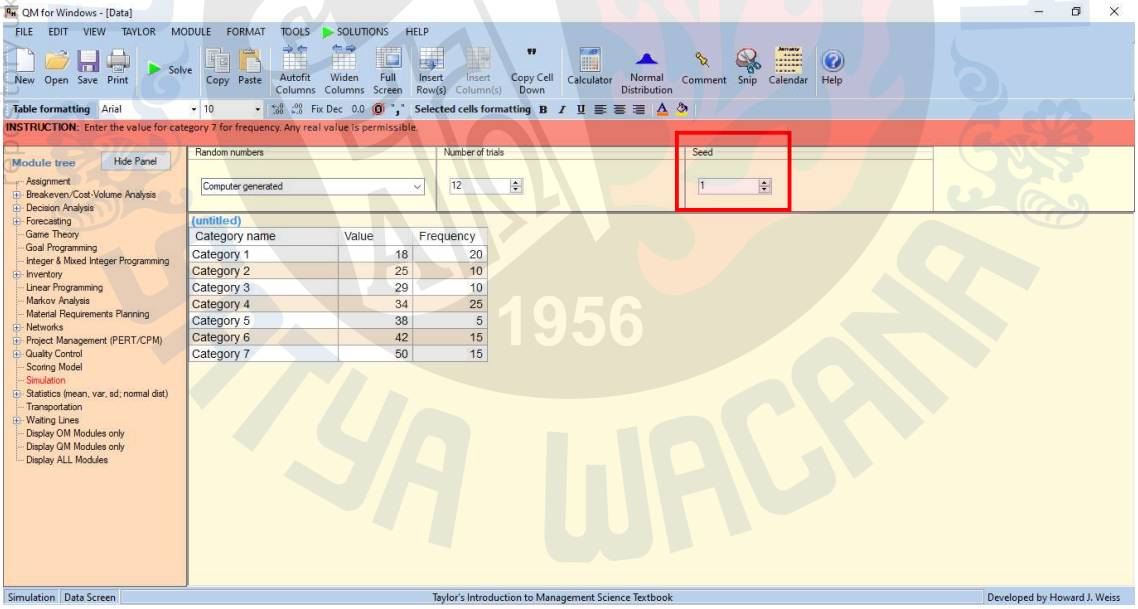


3. Masukkan nilai atau value dan frekuensinya.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

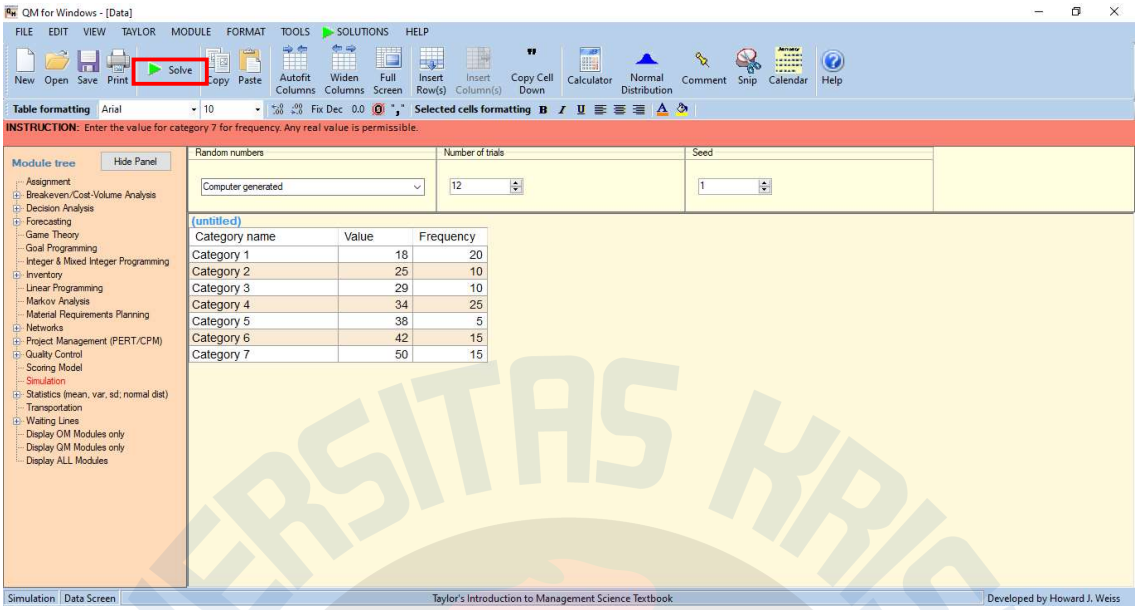


4. Ubah seed menjadi 1 agar tidak terjadi perubahan nilai. Jika seed yang dicantumkan adalah 0, maka setiap kali menjalankan Solve, hasilnya akan berbeda-beda. Jika seed diganti konstanta 1, 2, dst., maka hasilnya akan tetap sama selama angka seed tidak berubah.

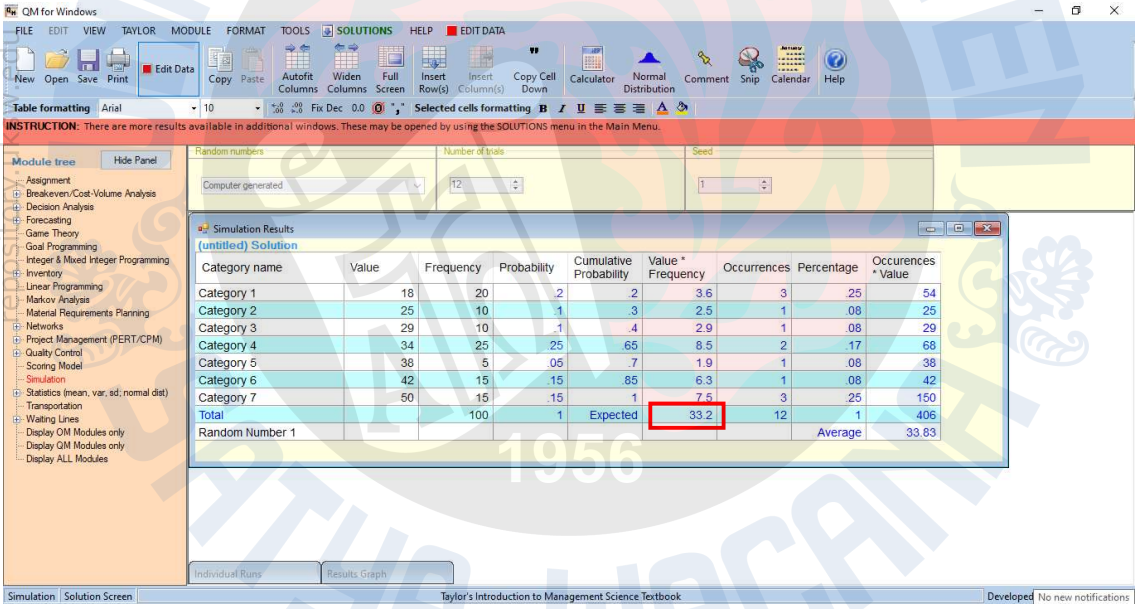


5. Klik ‘Solve’

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
http://repository.uksw.edu

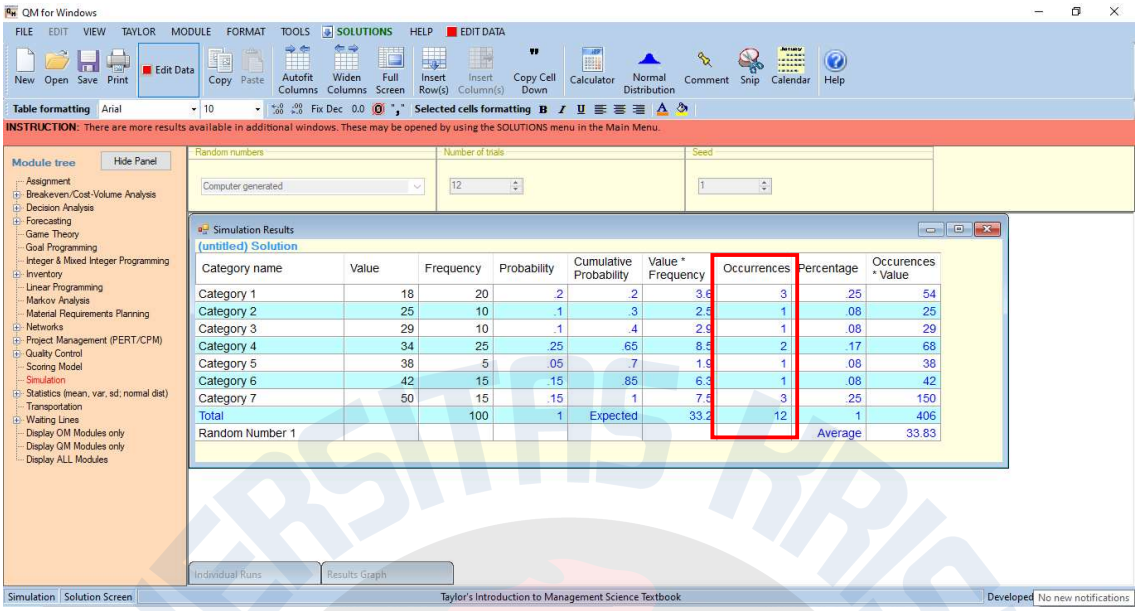


6. Interpretasi hasil



Value * Frequency adalah jumlah permintaan dikali dengan probabilitas. Untuk mendapatkan ekspektasi permintaan semen harian = $\sum(Value \times Frequency)$. Jadi ekspektasi permintaan semen hariannya adalah 33,2 kg.

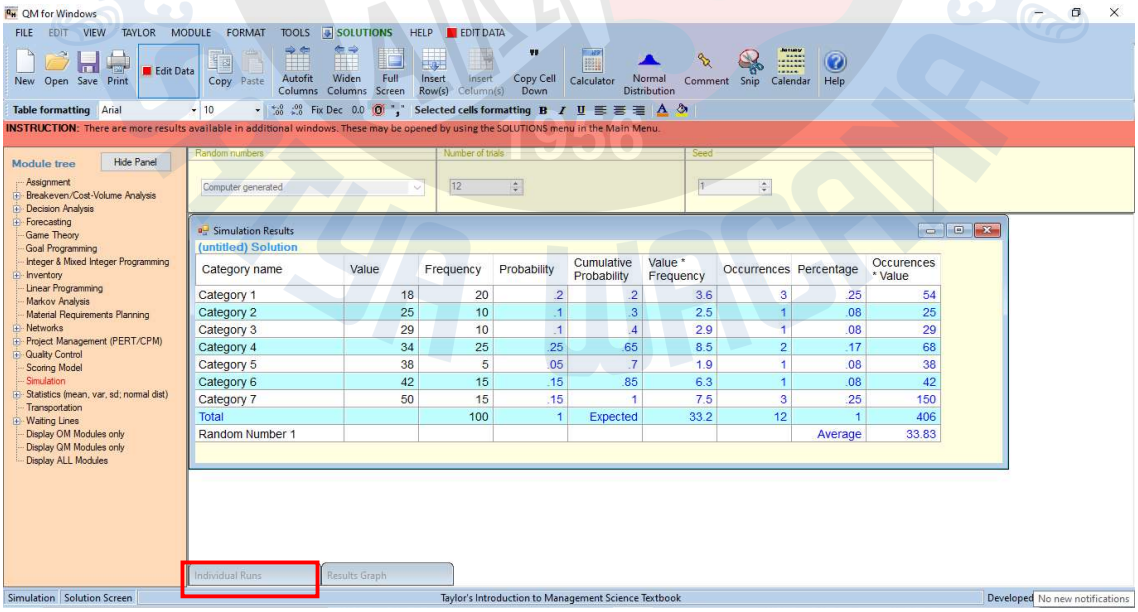
Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana



Category name	Value	Frequency	Probability	Cumulative Probability	Value * Frequency	Occurrences	Percentage	Occurences * Value
Category 1	18	20	.2	.2	3.6	3	.25	54
Category 2	25	10	.1	.3	2.5	1	.08	25
Category 3	29	10	.1	.4	2.9	1	.08	29
Category 4	34	25	.25	.65	8.5	2	.17	68
Category 5	38	5	.05	.7	1.9	1	.08	38
Category 6	42	15	.15	.85	6.3	1	.08	42
Category 7	50	15	.15	1	7.5	3	.25	150
Total		100	1	Expected	33.2	12	1	406
Random Number 1							Average	33.83

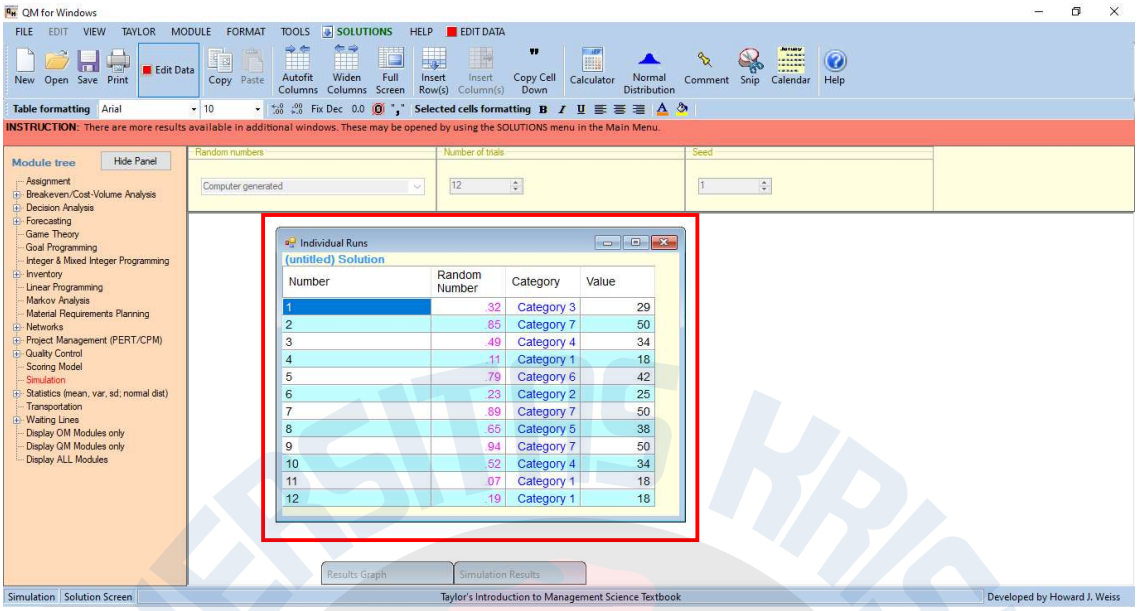
Occurences adalah terjadinya suatu permintaan, seperti pada 'Category 1' terjadi 3 kali permintaan.

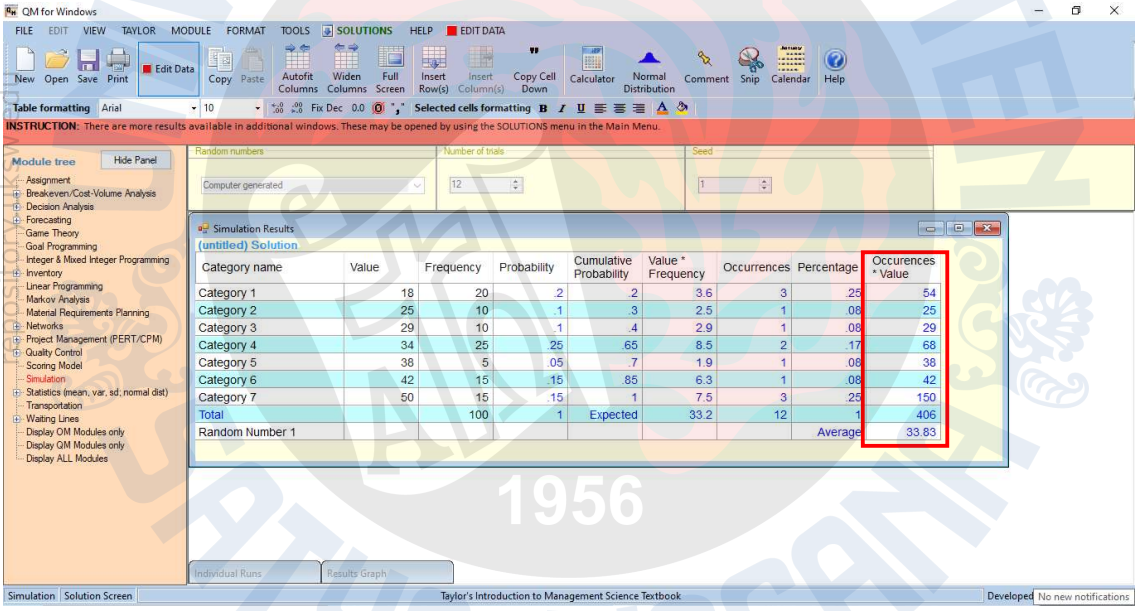
Jika Individual Runs yang terletak di pojok kiri bawah diklik, maka akan keluar penjelasan mengapa setiap kategori memiliki Occurences yang berbeda. Dapat dilihat bahwa random number adalah angka acak yang dihasilkan oleh komputer atau program dan terdapat jumlah terjadinya permintaan beserta dengan nilai permintaannya. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa 'Category 1' disebut 3 kali di tab Individual Runs, karena angka acak yang didapat termasuk dalam range dari 'Category 1' itu sendiri.



Category name	Value	Frequency	Probability	Cumulative Probability	Value * Frequency	Occurrences	Percentage	Occurences * Value
Category 1	18	20	.2	.2	3.6	3	.25	54
Category 2	25	10	.1	.3	2.5	1	.08	25
Category 3	29	10	.1	.4	2.9	1	.08	29
Category 4	34	25	.25	.65	8.5	2	.17	68
Category 5	38	5	.05	.7	1.9	1	.08	38
Category 6	42	15	.15	.85	6.3	1	.08	42
Category 7	50	15	.15	1	7.5	3	.25	150
Total		100	1	Expected	33.2	12	1	406
Random Number 1							Average	33.83

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana repository.uksw.edu





Occurences * Value adalah jumlah terjadinya suatu permintaan dikali dengan jumlah permintaan. Dari situ, dapat ditentukan bahwa total jumlah Occurences * Value adalah permintaan rata-rata semen untuk 12 hari ke depan. $\sum(Occurences \times Value)$. Jadi permintaan rata-rata semen untuk 12 hari ke depan adalah 33,83 kg/hari.

Kesimpulan

Expected value atau nilai ekspektasi adalah 33.2 kg dan rata-rata permintaan untuk 12 hari ke depan bernilai 33.8 kg/hari.

Soal

Manajer Toserba ‘Serbada’ harus memutuskan berapa jumlah kardus sabun yang harus dipesan setiap minggu. Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan manajer tersebut adalah jumlah permintaan sabun setiap minggunya. Jumlah permintaan sabun merupakan variabel acak (yang dianggap sebagai x) yang berkisar mulai dari 15 sampai 19 setiap minggu. Diketahui dari pengamatan permintaan pada masa lalu mengikuti tabel sebagai berikut:

Permintaan	Probabilitas
15	0.1
16	0.15
17	0.35
18	0.35
19	0.05

- Jika angka acak ditentukan 76, 23, 47, 25, 79, 8, 15, 71, 58, 56, berapa ekspektasi permintaan pada 10 minggu yang akan datang?
- Jika angka acak tidak ditentukan, dengan seed 10, berapa ekspektasi permintaan pada 10 minggu yang akan datang?
- Berapa permintaan rata-ratanya?

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Modul 6. Teori Permainan

Teori permainan adalah suatu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dengan teori permainan ini, mampu menjadi solusi dalam membantu pengambilan keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita, yang dapat di terapkan pada permainan bisnis, permainan olahraga, hingga politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh strategi optimal bagi masing-masing pemain. Salah satu strategi yang digunakan adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari produk, harga, proses dan pelayanan, promosi, tempat serta tenaga pemasaran.

Langkah-langkahnya:

1. Pilih menu Game Theory
2. Masukkan jumlah strategi untuk baris dan kolom
3. Masukkan data untuk masing-masing strategi
4. Solve
5. Hasil berupa value of game. yang merupakan keadaan yang sama-sama menguntungkan untuk kedua pemain.

Contoh

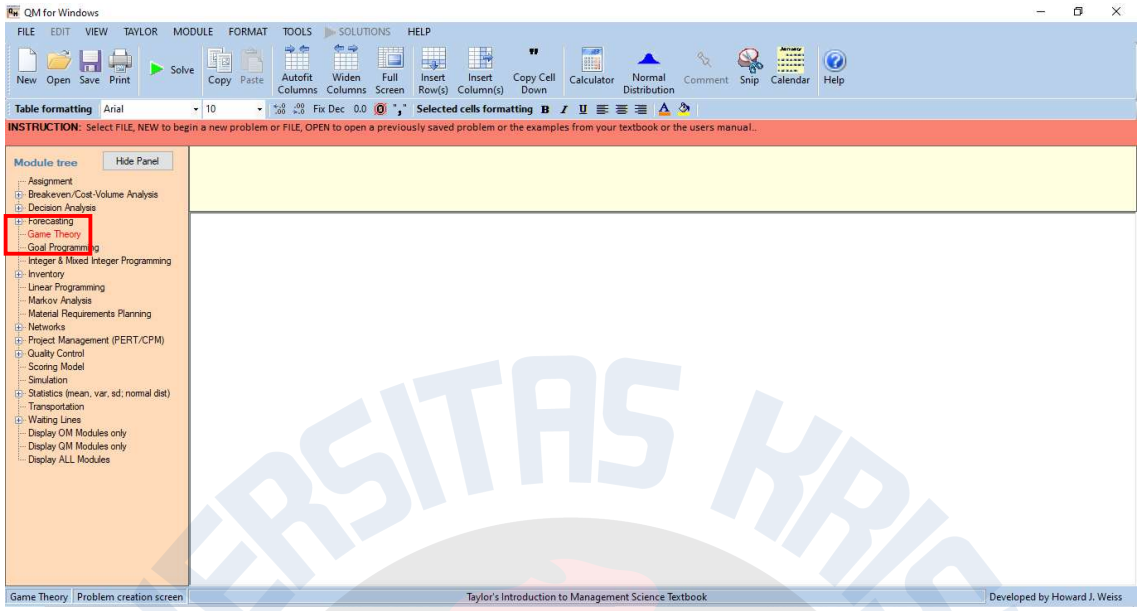
Dua toko komputer Udin dan Aldo, menjual berbagai jenis aksesoris komputer. Toko Komputer Udin mempromosikan toko dan produk-produknya dengan media sosial (1), E-mail (2), TV (3), dan brosur (4). Toko Komputer Aldo mempromosikan toko dan produk-produknya dengan radio (A), koran (B), dan TV (C). Berdasarkan promosi tersebut, sebuah toko dapat meraup pangsa pasar dari perusahaan lainnya. Tabel berikut mempresentasikan persentase pasar yang dapat diraup atau lepas dari toko komputer Udin. Tentukan solusi optimalnya!

Strategi Udin \ Strategi Aldo	A	B	C
1	5	-1	3
2	4	2	5
3	7	6	1
4	2	4	-2

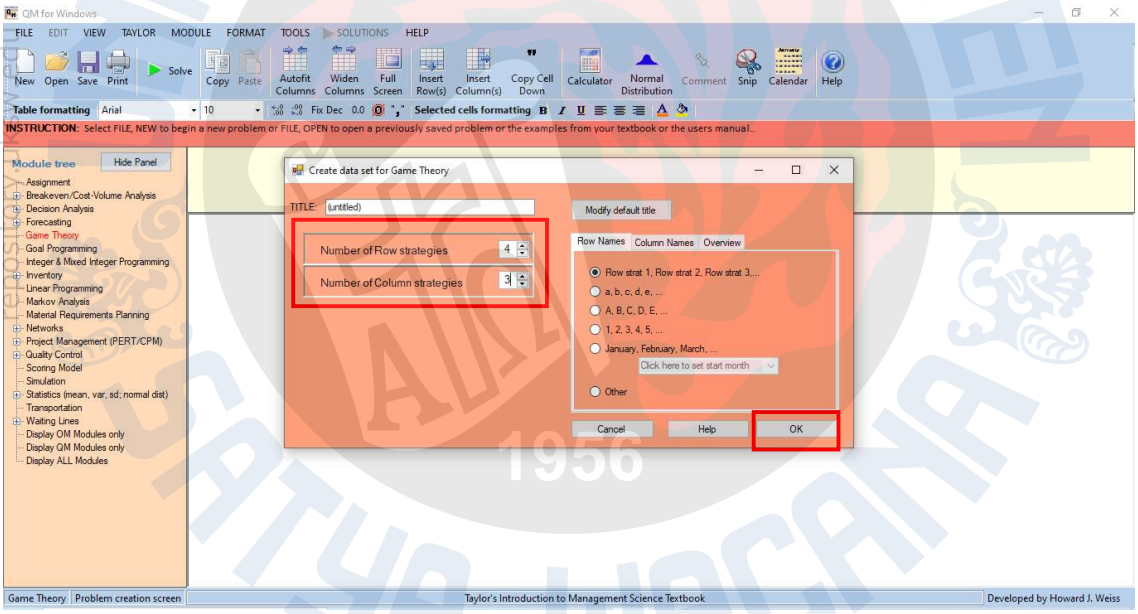
Langkah-langkahnya:

1. Klik ‘Game Theory’ dalam module tree di panel sebelah kiri.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

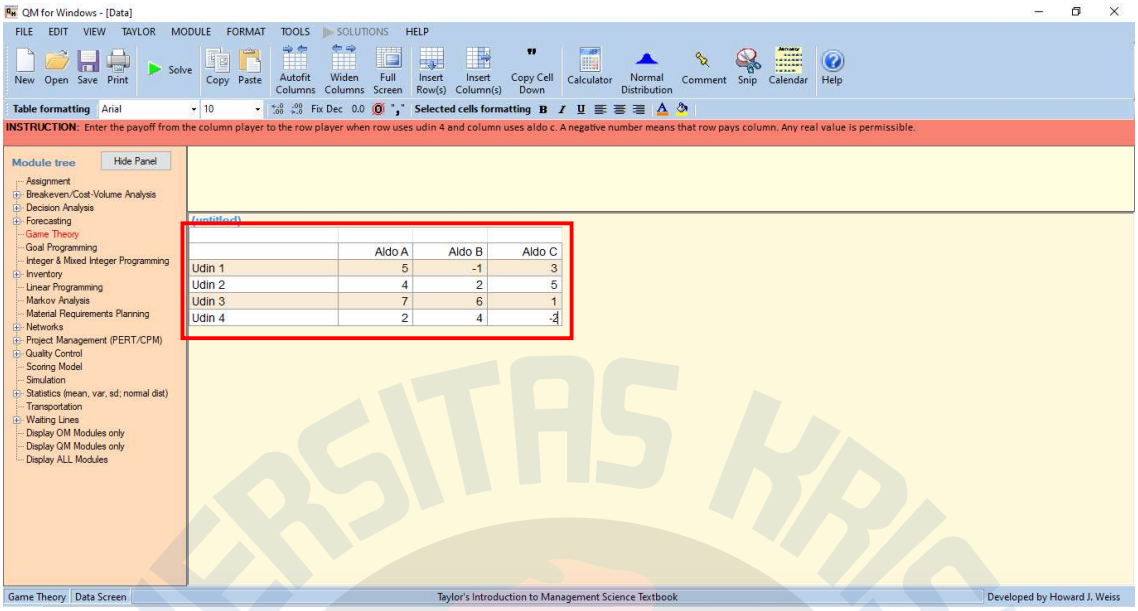


2. Masukkan jumlah baris (row) dan kolom (column) sesuai dengan data pada persoalan.

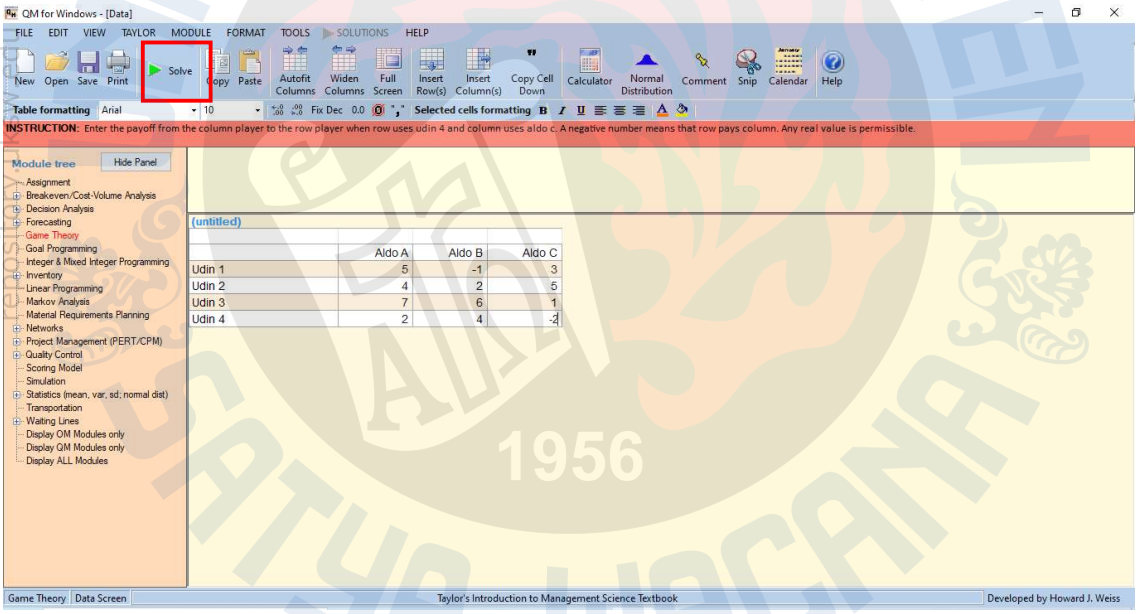


3. Masukkan nilai pada baris kolom sesuai dengan data strategi Toko Udin dan Aldo.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana

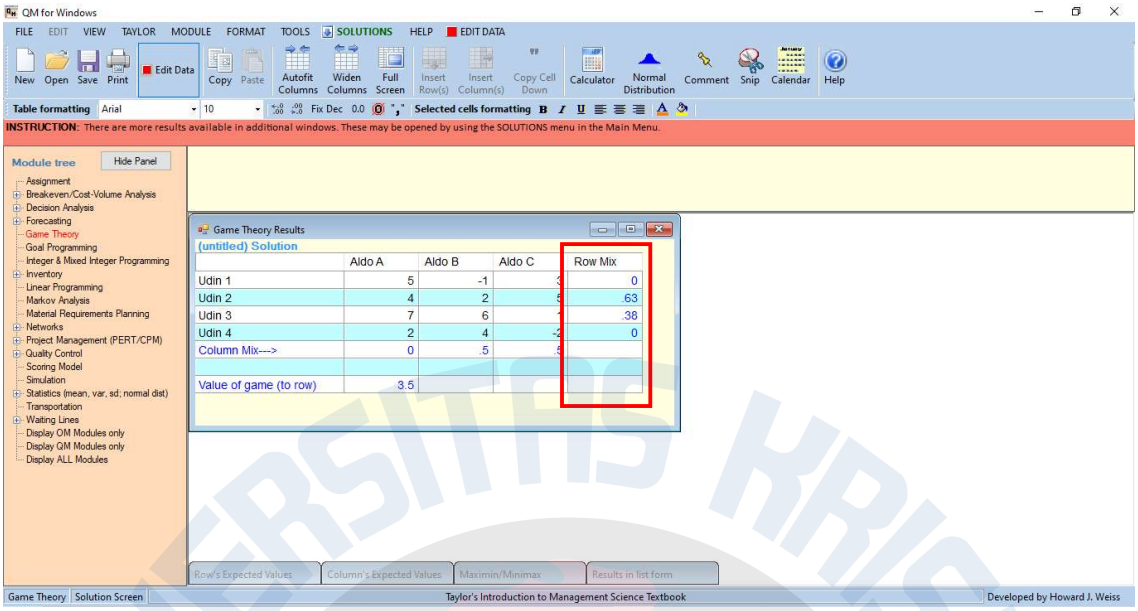


4. Klik ‘Solve’.

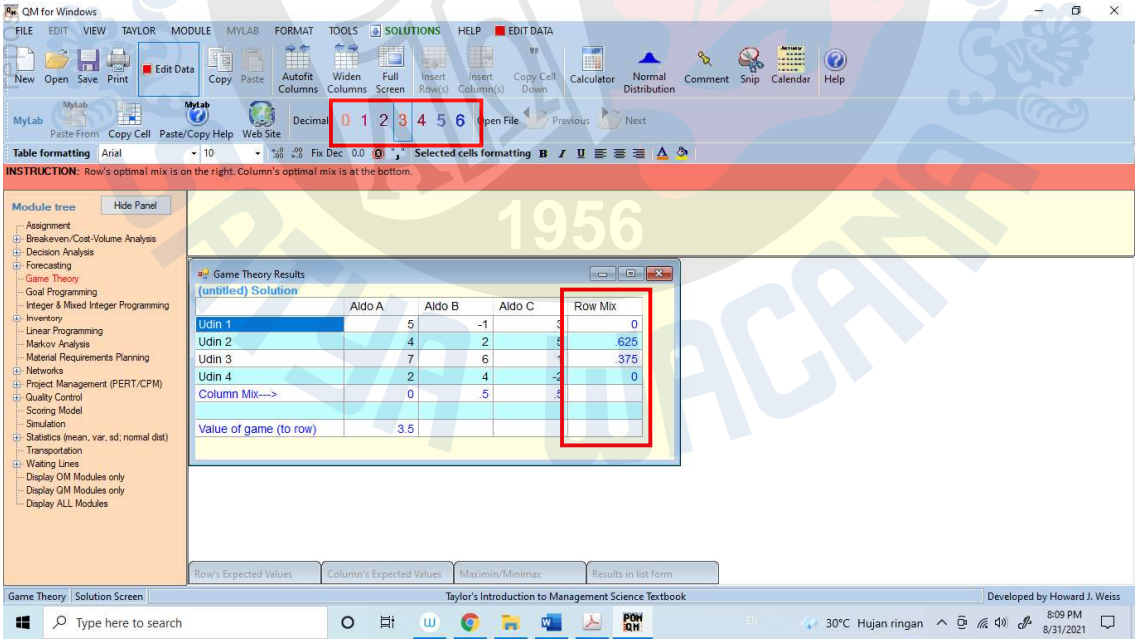


5. Interpretasikan hasilnya.

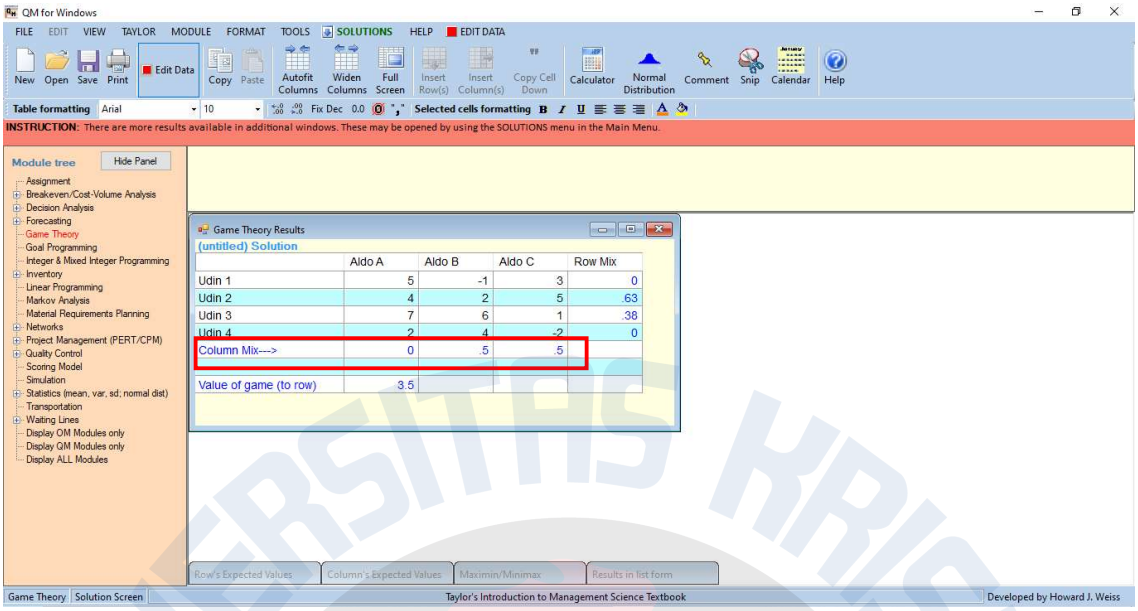
Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana



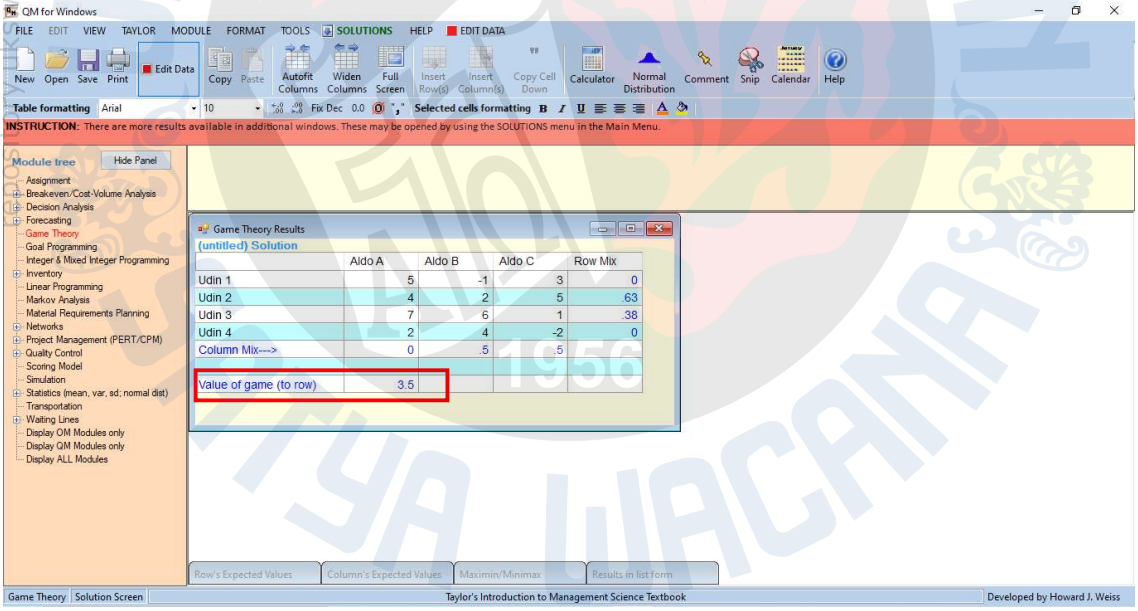
Kolom Row Mix merupakan persentase peluang Toko Udin akan menggunakan strategi-strateginya. Dalam kasus ini, Toko Udin berpeluang menggunakan Strategi 2 sebesar 63% dan Strategi 3 sebesar 38%. Namun, 63% + 38% bukanlah 100%. 63% dan 38% merupakan pembulatan dari 62,5% dan 37,5%. Oleh karena itu, jika menemukan hal rancu seperti ini, klik angka 3-6 sesuai kebutuhan pada 'Decimals' di panel sebelah atas (jika tidak ada, klik View – MyLab Toolbar Menu) atau dengan klik icon Increase number of decimal places displayed in table.



Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
http://repository.uksw.edu



Column Mix merupakan persentase peluang Toko Aldo akan menggunakan strategi-strateginya. Dalam kasus ini, Toko Aldo berpeluang menggunakan Strategi B sebesar 50% dan Strategi C sebesar 50% juga.



Value of game merupakan hasil akhir dari persoalan teori permainan ini, yaitu sebesar 3.5. Didapat dari perkalian masing-masing persentase peluang penggunaan strategi dengan data yang ada atau data yang memiliki persentase tidak sama dengan 0%. Dari seluruh perkalian, didapat hasil yang sama sebesar 3.5.

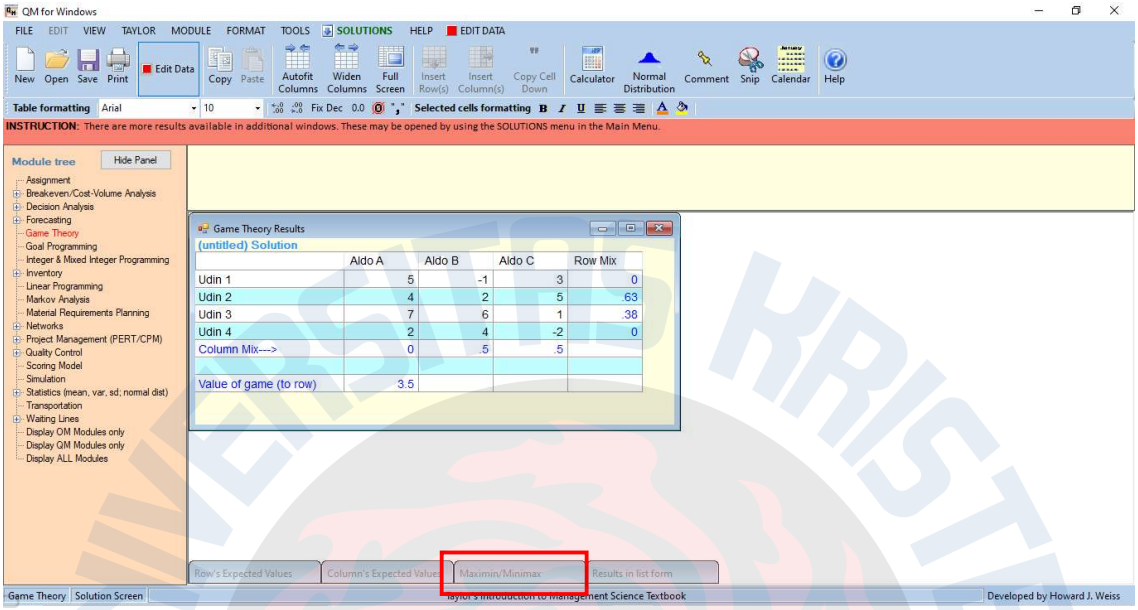
(0.625×2) + (0.,375×6) = 3.5

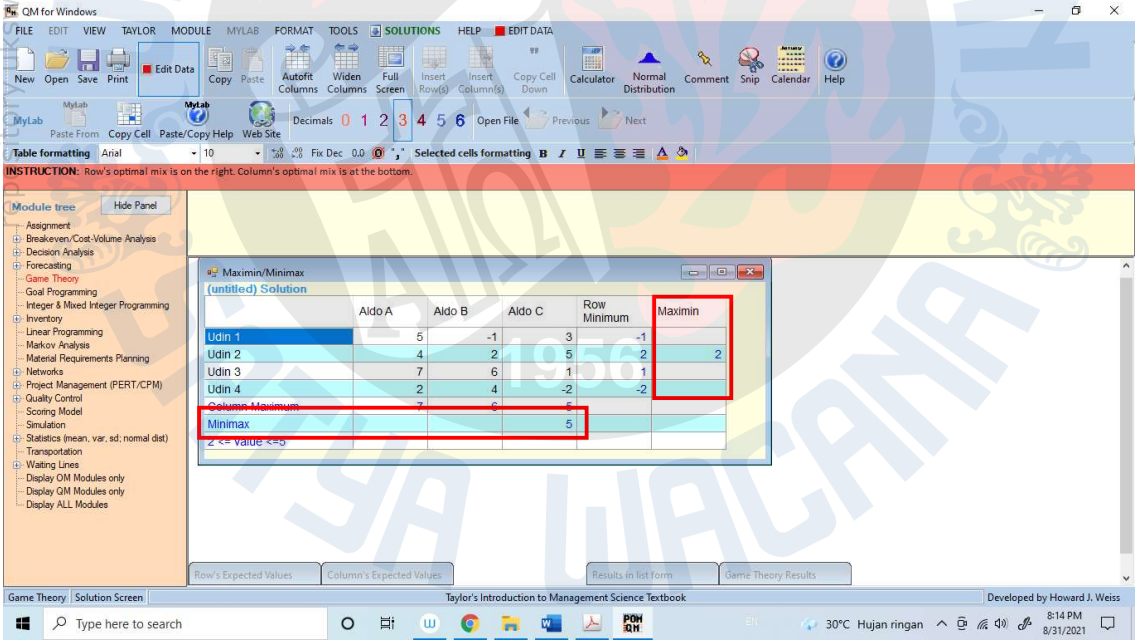
(0.625×5) + (0.375×1) = 3.5

(0.5×2) + (0.5×5) = 3.5

(0.5×6) + (0.5×1) = 3.5

6. Sebelum menuju kepada kesimpulan, klik tab 'Maximin/Minimax' pada bagian bawah QM.





Kesimpulan:

Melalui operasi perhitungan dari QM, ditemukan titik keseimbangan dari persoalan ini sebesar 3.5%. Jika keuntungan Toko Udin sama dengan kerugian Toko Aldo, maka:

Toko Udin → Keuntungan dari 2 menjadi 3,5.

Toko Aldo → Kerugian dari 5 menjadi 3,5.

Soal

1. Pemain 1 menulis suatu bilangan bulat antara 1 dan 20 pada secarik kertas. Tanpa menunjukkan kertas ini kepada pemain 2, pemain 1 memberi tahu pemain 2 apa yang telah dia tulis. Pemain 1 bisa saja berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Pemain 2 harus menebak apakah pemain 1 berkata yang sebenarnya atau tidak.
   - Jika ketahuan berbohong, pemain 1 harus membayar pemain 2 $10.
   - Jika dituduh berbohong, pemain 1 mendapat $5 dari pemain 2.
   - Jika pemain 1 mengatakan yang sebenarnya dan pemain 2 menebak bahwa pemain 1 mengatakan yang sebenarnya, maka pemain 1 harus membayar $1 kepada pemain 2.
   - Jika pemain 1 berbohong dan pemain 2 tidak dapat menebak bahwa pemain 1 telah berbohong, maka pemain 1 mendapat $5 dari pemain 2.

   Tentukan nilai permainan ini dan strategi optimal setiap pemain.

2. Dua perusahaan, A dan B, menjual dua merk obat flu. Perusahaan A mempromosikan obat flunya melalui radio (A1), TV (A2), dan koran (A3). Perusahaan B mempromosikan obat flunya melalui radio (B1), TV (B2), koran (B3), dan brosur (B4). Berdasarkan promosi tersebut, sebuah perusahaan dapat meraup pangsa pasar dari perusahaan lainnya. Tabel berikut merepresentasikan persentase pasar yang dapat diraup atau lepas dari perusahaan A. Tentukan solusi optimalnya.

	B1	B2	B3	B4
A1	8	-2	9	-3
A2	6	5	6	8
A3	-2	4	-9	5

3. Dua perusahaan yang bersaing harus menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi secara bersamaan. Total keuntungan yang diperoleh kedua perusahaan selalu $1.000. Jika tingkat produksi perusahaan 1 rendah dan perusahaan 2 juga rendah, maka perusahaan 1 memperoleh laba $500. Jika produksi perusahaan 1 rendah dan perusahaan 2 tinggi, maka keuntungan perusahaan 1 adalah $400. Jika tingkat produksi perusahaan 1 tinggi, begitu juga perusahaan 2, maka keuntungan perusahaan 1 adalah $600, tetapi jika tingkat produksi perusahaan 1 tinggi sedangkan tingkat perusahaan 2 rendah, maka keuntungan perusahaan 1 hanya $300. Temukan nilai dan strategi optimal untuk permainan penjumlahan konstan ini.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

Daftar Pustaka

1. Wayne L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 4th ed., Cengage Learning, 2003.
2. Hamdy A. Taha, Operations Research: An Introduction, 9th ed., Pearson, 2010.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu